

Máster en Ingeniería Industrial
Curso académico 2025-2026

Trabajo Fin de Máster

“Diseño de un sistema de gestión energética para plataformas UAV”

Ricardo Larraínzar Julve

Tutor:

Antonio Guerra Sancho

Presentación en la escuela Politécnica Superior
de la Universidad Carlos III de Madrid



[Incluir en el caso del interés de su publicación en el archivo abierto]

Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons
Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio, el diseño y el desarrollo de una placa de distribución de potencia (Power Distribution Board, PDB) para aplicaciones en vehículos aéreos no tripulados (UAVs), integrando funciones avanzadas de conversión de potencia, monitorización eléctrica y gestión de alimentación para sistemas embarcados de altas prestaciones. El trabajo surge de la necesidad de disponer de una solución compacta y modular capaz de centralizar la distribución energética del dron, mejorar la estructura mecánica, mejorar la integración electrónica y aumentar la fiabilidad del sistema de alimentación. Dicho trabajo incluye un estudio previo acerca de la arquitectura eléctrica de drones multirrotor, cómo el cuidadoso diseño puede ser beneficioso para el rendimiento estructural del dron y el diseño detallado de la placa base (PCB) que integra todos los subsistemas.

Palabras clave: Vehículo aéreo no tripulado UAV; dron; placa de distribución de potencia; diseño de placas base; sistemas de energía.

ABSTRACT

The present work aims to study, design, and develop a Power Distribution Board (PDB) for applications in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), integrating advanced power conversion, electrical monitoring, and power management functions for high-performance embedded systems. This work arises from the need for a compact and modular solution capable of centralizing the drone's power distribution, improving its mechanical structure, enhancing electronic integration, and increasing the reliability of the power supply system. The project includes a preliminary study of the electrical architecture of multirotor drones, the ways in which a careful design can benefit the structural performance of the UAV, and the detailed design of the Printed Circuit Board (PCB) that integrates all the subsystems.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV); drone; Power Distribution Board (PDB); Printed Circuit Board (PCB) design; power systems.

DEDICATORIA

A mi familia, por su apoyo incondicional, y a XRF, por la confianza depositada y la oportunidad de participar en un proyecto de gran valor formativo y tecnológico, en especial a Daniel Brito Hernández.

A Antonio Guerra Sancho, por su inestimable ayuda en la preparación del trabajo y a María Henar Miguélez Garrido por la coordinación previa a la definición del trabajo.

Este trabajo es mío tanto como suyo.

ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Motivación.....	2
1.2	Objetivo general	3
1.2.1	Objetivos específicos	3
1.3	Marco regulador	4
1.4	Entorno Socio-Económico y Tecnológico	5
2.	ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS	9
2.1	Arquitectura de UAVs multirrotor	9
2.2	Sistemas energéticos embarcados en UAVs	12
2.3	Power Distribution Boards en UAVs.....	13
2.4	Integración estructural y mecánica de sistemas electrónicos en UAVs.....	15
3.	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO	19
3.1	Requisitos y especificaciones del sistema	19
3.1.1	Requisitos eléctricos.....	19
3.1.2	Requisitos mecánicos y estructurales	20
3.1.3	Requisitos térmicos	21
3.1.4	Requisitos de monitorización y telemetría	22
3.1.5	Requisitos de diseño de PCB	23
3.2	Etapas de conversión de potencia.....	24
3.2.1	Convertidor de 5V.....	25
3.2.1.1	Ajuste de la tensión de salida	27
3.2.1.2	Ajuste de la frecuencia de conmutación	27

3.2.1.3 Elección del inductor	27
3.2.1.4 Elección de condensador de salida	28
3.2.1.5 Elección de condensador de entrada.....	29
3.2.1.6 Diseño de elementos de control y accionamiento	30
3.2.1.7 Esquemático del convertidor de 5V	31
3.2.2 Convertidor de 12V.....	31
3.2.2.1 Ajuste de la tensión de salida	33
3.2.2.2 Elección del condensador de entrada.....	33
3.2.2.3 Elección del inductor	34
3.2.2.4 Elección del condensador de salida	34
3.2.2.5 Elección de componentes de compensación.....	35
3.2.2.6 Diseño del diodo de conmutación	35
3.2.2.7 Diseño de elementos de control y accionamiento	37
3.2.2.8 Esquemático del convertidor de 12V.....	37
3.3 Sistemas de monitorización energética	37
3.3.1 Sistema de monitorización energética analógico.....	39
3.3.2 Sistema de monitorización energética digital	44
4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PCB	48
4.1 Arquitectura física y conexionado de la placa.....	48
4.1.1 Arquitectura física de la placa	48
4.1.2 Conexionado de la placa.....	49
4.2 Implementación de subsistemas	52
4.2.1 Circuito reductor de voltaje de 5V	52
4.2.2 Circuito reductor de voltaje de 12V	53
4.2.3 Sistema de monitorización energética	54
4.3 Diseño del layout de la placa prototipo	56
4.3.1 Diseño orientado a potencia	56

4.3.2	Enrutamiento de señales.....	58
4.4	PDB prototipo	59
5.	VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE DISEÑO FINAL	61
5.1	Estrategia de validación experimental	61
5.2	Validación experimental.....	62
5.3	Diseño final de la PDB.....	63
5.3.1	Propósito del diseño final de la PDB	63
5.3.2	Principales modificaciones respecto al prototipo	63
5.3.3	Diseño final de PDB	64
5.4	Mejoras obtenidas respecto a una arquitectura convencional	66
6.	ESTUDIO ECONÓMICO.....	68
6.1	Presupuesto de fabricación del prototipo.....	68
6.2	Presupuesto de PDB final	69
6.3	Costes de ingeniería y desarrollo	70
6.4	Comparativa con soluciones comerciales	71
7.	CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO	73
	REFERENCIAS	75
	ANEXO A: BILL OF MATERIALS	78
	ANEXO B: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM).....	80
	ANEXO C: ESQUEMÁTICO COMPLETO.....	82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Evolución del mercado de UAV en Norte América [1]	1
Figura 1.2. Uso de UAVs por sector [2].....	6
Figura 1.3. Detalle del incremento de demanda en fuentes de alimentación de UAVs [3].....	7
Figura 2.1. Arquitectura típica de un UAV (elaboración asistida por IA)	9
Figura 2.2. Esquema eléctrico del UAV (elaboración asistida por IA)	10
Figura 2.3. Lógica de comunicaciones con el controlador de vuelo [4]	11
Figura 2.4. PDB con entrada de batería y distribución a seis salidas [5]	14
Figura 2.5. PDB con distribución simétrica de conectores de potencia [6]	17
Figura 3.1. TI LMR51635 [7].....	26
Figura 3.2. Esquemático típico del TI LMR51635 [8]	26
Figura 3.3. Esquemático del convertidor de 5V LMR51635	31
Figura 3.4. TI TPS54531 [10]	32
Figura 3.5. Esquemático típico del TI TPS54531 [11]	33
Figura 3.6. Esquemático del convertidor de 12V TPS54531	37
Figura 3.7. Diagrama de bloques del sensado de corriente [12]	38
Figura 3.8. Pixhawk 6X (digital) y Pixhawk 6C (analógico), respectivamente [13] ...	39
Figura 3.9. Pines del controlador Pixhawk 6C [14]	40
Figura 3.10. Divisor resistivo analógico	41
Figura 3.11. Filtro RC de 1.6 kHz de frecuencia de corte	42
Figura 3.12. Medida de la tensión de la batería analógica.....	42
Figura 3.13. Esquemático del sensado de corriente analógico	44
Figura 3.14. Diagrama de bloques del TI INA226 [18]	45
Figura 3.15. Esquemático prototipo del subsistema de medida digital	47

Figura 3.16. Esquemático final del subsistema de medida digital	47
Figura 4.1. Conectores de potencia AMASS [20]	50
Figura 4.2. Detalle de los conectores de entrada.....	50
Figura 4.3. Conector MOLEX [21]	51
Figura 4.4. Diagrama de conexonado (elaboración asistida por IA)	51
Figura 4.5. Esquemático recomendado del TI LMR51635 [8]	52
Figura 4.6. Disposición del circuito reductor de voltaje de 5V.....	53
Figura 4.7. Esquemático recomendado del TI TPS54531 [11].....	54
Figura 4.8. Disposición del circuito reductor de voltaje de 12V.....	54
Figura 4.9. Configuración Kelvin de medida [23]	55
Figura 4.10. Detalle de la cercanía al shunt para su correcta medida	55
Figura 4.11. Selección del valor de pines A0 y A1	56
Figura 4.12. Integración de la resistencia shunt en la capa posterior.....	57
Figura 4.13. Representación de los planos de potencia de la cara posterior	58
Figura 4.14. Disposición de circuitos de medida respecto al shunt	59
Figura 4.15. Vista superior de la PCB prototipo	60
Figura 4.16. Vista inferior de la PDB prototipo.....	60
Figura 5.1. Vista superior de la PDB final	65
Figura 5.2. Vista inferior de PDB final.....	65
Figura A.1. Esquemático completo de la placa prototipo	82
Figura A.2. Esquemático completo de la versión final	83

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.1. COMPARATIVA PDB.....	3
TABLA 2.1. REQUISITOS ENERGÉTICOS DE SUBSISTEMAS.....	12
TABLA 2.2. PARÁMETROS CONSIDERADOS	16
TABLA 3.1. PINES POWER 1 Y 2	39
TABLA 3.2. ESTIMACIÓN DE CORRIENTES	43
TABLA 3.3. PINES DE DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESCLAVO	45
TABLA 5.1. ENSAYOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS	62
TABLA 5.2. PRINCIPALES MODIFICACIONES	64
TABLA 5.3. COMPARATIVA FUNCIONAL ENTRE ARQUITECTURAS	66
TABLA 5.4. BENEFICIOS OBTENIDOS.....	67
TABLA 6.1. PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO	68
TABLA 6.2. PRESUPUESTO FINAL.....	69
TABLA 6.3. ESTIMACIÓN DE DEDICACIÓN POR ACTIVIDADES.....	70
TABLA 6.4. ESTIMACIÓN DE COSTE DE INGENIERÍA DEL PROYECTO.....	70
TABLA 6.5. COMPARACIÓN CON ALTERNATIVAS COMERCIALES.....	71
TABLA A.1. BILL OF MATERIALS	78

1. INTRODUCCIÓN

La utilización de vehículos aéreos no tripulados o UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), comúnmente denominados drones, ha experimentado un crecimiento exponencial durante las últimas décadas, convirtiéndose en una de las tecnologías con mayor impacto en ámbitos tanto civiles como industriales. Inicialmente desarrollados para aplicaciones militares, los drones han evolucionado hasta integrarse en sectores muy diversos como la inspección industrial, agricultura de precisión, logística, cartografía, vigilancia, cinematografía, emergencias o investigación científica. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los avances en electrónica de potencia, sistemas embebidos, comunicaciones inalámbricas y tecnologías de almacenamiento energético, permitiendo el desarrollo de plataformas cada vez más compactas, eficientes y autónomas. La figura 1.1 ilustra el aumento de demanda de UAVs en el norte de América:

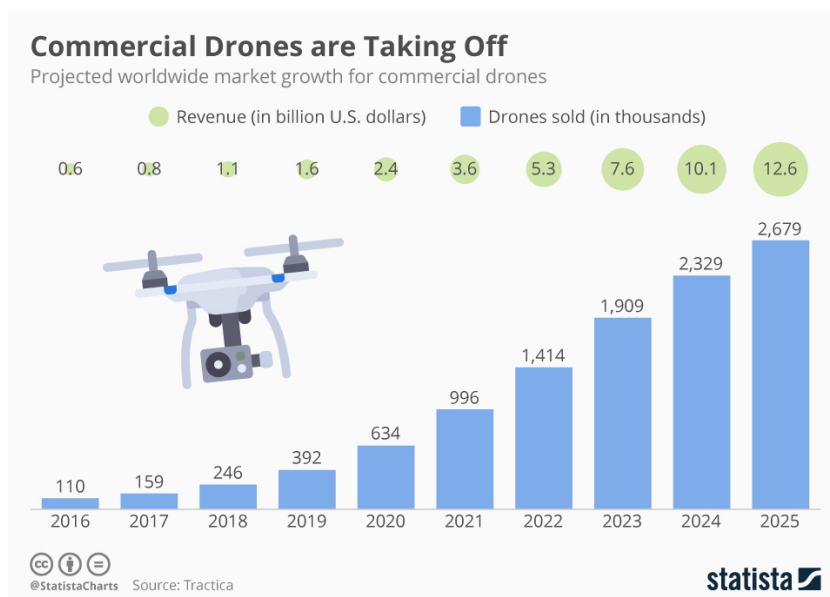


Figura 1.1. Evolución del mercado de UAV en Norte América [1]

Dentro de este contexto, el diseño de la arquitectura energética del dron ha adquirido una importancia crítica, no solo desde el punto de vista eléctrico en el que se ha tenido que innovar para poder seguir alimentando las tecnologías emergentes y capacidades de los drones, sino también estructural y funcional. Una distribución de potencia ineficiente puede provocar pérdidas energéticas elevadas, interferencias

electromagnéticas, sobrecalentamientos o problemas de fiabilidad que comprometan la operación del vehículo. A su vez, la disposición física de los elementos electrónicos y del cableado afectan directamente al peso del vehículo, a su centro de gravedad y a su integridad mecánica. Por ello, resulta fundamental desarrollar soluciones integradas capaces de centralizar la distribución de energía, reducir el cableado y mejorar tanto la eficiencia eléctrica como la integración mecánica del sistema.

En este trabajo se plantea el diseño de un sistema de gestión energética basado en una PDB, profundizando primeramente en su funcionamiento para luego exponer el diseño.

1.1 Motivación

El rápido crecimiento del sector de los UAVs ha provocado una evolución constante de las necesidades electrónicas y energéticas de estas plataformas. Los drones actuales integran sistemas cada vez más complejos, incluyendo controladores de vuelo avanzados, sistemas de transmisión de vídeo de alta potencia, sensores, cámaras estabilizadas y computadores embarcados capaces de ejecutar algoritmos de inteligencia y visión artificiales en tiempo real. Este incremento de prestaciones implica una mayor demanda energética y una arquitectura eléctrica más sofisticada, donde la eficiencia, fiabilidad y capacidad de integración juegan un papel fundamental.

En la mayoría de los proyectos comerciales o de desarrollo, la distribución de energía se resuelve mediante el uso de placas PDB estándar o conexiones cableadas entre batería, microcontrolador y motores. Aunque estas soluciones presentan una rápida implementación, sufren limitaciones cuando se requieren configuraciones específicas o aplicaciones de altas prestaciones destacando el exceso de cableado, la escasa modularidad y la limitada capacidad de monitorización y gestión energética. Además, muchas soluciones comerciales están diseñadas para arquitecturas genéricas, dificultando su adaptación a plataformas concretas o a cargas de alta potencia de modo que la adición de módulos independientes para encajar dichas soluciones puede incrementar la dificultad de ensamblaje y reduce la robustez global del sistema frente a vibraciones y esfuerzos mecánicos propios de este tipo de vehículos.

Por ello este trabajo surge con la motivación de diseñar una solución de distribución de energía compacta, eficiente, altamente integrada que pueda superar las limitaciones

de placas comerciales convencionales y encajar en los requerimientos que se detallan a lo largo del documento. La tabla 1.1 recoge las principales diferencias:

TABLA 1.1. COMPARATIVA PDB

Característica	PDB comercial	PDB propuesta
Distribución de potencia	Sí	Sí
Conversión 5V	Externa	Integrada
Conversión 12V	Externa	Integrada
Telemetría analógica	Parcial	Sí
Telemetría digital	No	Sí

1.2 Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo es el diseño y desarrollo de una placa de distribución de potencia (Power Distribution Board, PDB) para vehículos aéreos no tripulados multirrotor, capaz de integrar en una única plataforma las funciones de distribución energética, conversión de potencia y monitorización eléctrica necesarias para sistemas embarcados de altas prestaciones.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1.2.1 Objetivos específicos

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:

- Estudiar la arquitectura eléctrica de los drones multirrotor y analizar las limitaciones de las soluciones de distribución de potencia comerciales empleadas actualmente.
- Diseñar una arquitectura energética centralizada capaz de alimentar los distintos subsistemas del UAV a partir de baterías LiPo 6S (baterías de litio-ion-polímero), incluyendo ESCs, controlador de vuelo, sistemas auxiliares y ordenadores a bordo.
- Desarrollar etapas de conversión CC/CC integradas en la PDB para obtener diferentes niveles de tensión regulada adaptados a los requerimientos de cada subsistema electrónico.

- Integrar sistemas de monitorización de corriente y tensión de la batería que permitan supervisar el consumo energético del dron y proporcionar telemetría al controlador de vuelo.
- Optimizar la distribución física de potencia y el encaminamiento de altas corrientes en la PCB, minimizando pérdidas eléctricas, interferencias electromagnéticas y problemas térmicos asociados a aplicaciones de elevada potencia.
- Mejorar la integración mecánica y estructural del sistema eléctrico del dron mediante la reducción de cableado y la centralización de los elementos electrónicos en una única placa.
- Realizar el diseño con vistas a flexibilidad para la integración de controladores de vuelo analógicos o digitales indiferentemente.

De manera adicional, este trabajo busca establecer una base de diseño modular y escalable que pueda servir como punto de partida para futuras plataformas UAV orientadas a aplicaciones profesionales y de investigación.

1.3 Marco regulador

El desarrollo de sistemas electrónicos para vehículos aéreos no tripulados se encuentra condicionado por un amplio conjunto de normativas técnicas y regulatorias orientadas a garantizar la seguridad, fiabilidad y compatibilidad de los sistemas empleados. En el caso particular de los drones multirrotor, el diseño de la arquitectura eléctrica y de distribución de potencia no solo debe responder a criterios de rendimiento, sino también cumplir requisitos relacionados con la seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y operación segura de la aeronave.

A nivel aeronáutico, el uso de UAVs en la Unión Europea está regulado principalmente por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), junto con los reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión Europea, entre los que destacan el Reglamento (UE) 2019/945 y el Reglamento (UE) 2019/947. Estas normativas establecen requisitos relacionados con la operación de drones, clasificación de aeronaves, identificación remota y condiciones de seguridad aplicables a sistemas no tripulados. En España, dichas regulaciones son supervisadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Desde el punto de vista electrónico, uno de los aspectos más relevantes en el diseño de una PDB es la compatibilidad electromagnética (EMC), especialmente debido a la coexistencia de convertidores CC/CC de alta frecuencia, líneas de potencia elevadas y sistemas sensibles de comunicación y navegación. En este ámbito, destacan las normativas de la serie IEC 61000, orientadas al control de emisiones electromagnéticas y a la inmunidad frente a perturbaciones eléctricas. El cumplimiento de estas recomendaciones resulta fundamental para evitar interferencias que puedan afectar al funcionamiento del controlador de vuelo, sensores o sistemas de transmisión inalámbrica del UAV.

Asimismo, los sistemas electrónicos diseñados para su integración en equipos comercializables dentro de la Unión Europea deben cumplir los requisitos asociados al marcado CE, garantizando conformidad con las directivas europeas relativas a seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y restricciones medioambientales. Entre ellas destacan la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE, que limita el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Por último, aunque el presente trabajo se centra en el diseño e implementación de la PDB, se considera que cualquier futura implementación física o comercial del sistema deberá cumplir las normativas y procedimientos de certificación aplicables tanto al ámbito electrónico como aeronáutico, especialmente en aplicaciones profesionales o industriales de UAVs.

1.4 Entorno Socio-Económico y Tecnológico

Durante los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) han experimentado una expansión significativa tanto a nivel tecnológico como económico, consolidándose como una de las plataformas con mayor crecimiento dentro del sector aeroespacial y de la automatización. La progresiva reducción de costes de fabricación, junto con los avances en electrónica, sensores, comunicaciones inalámbricas y sistemas de almacenamiento energético, ha permitido que los drones pasen de ser sistemas especializados de uso militar a herramientas ampliamente utilizadas en aplicaciones civiles, industriales y científicas.

Actualmente los UAVs tienen presencia en sectores muy diversos (como se aprecia en la figura 1.2) como la inspección de infraestructuras, agricultura de precisión,

cartografía, logística, vigilancia, cinematografía, monitorización medioambiental, rescate y emergencias. Su capacidad para acceder a zonas complejas, operar de forma autónoma y obtener información en tiempo real los convierte en una solución especialmente atractiva frente a métodos tradicionales. Esta expansión del mercado ha generado una creciente demanda de plataformas más eficientes, autónomas y capaces de integrar sistemas electrónicos cada vez más avanzados.

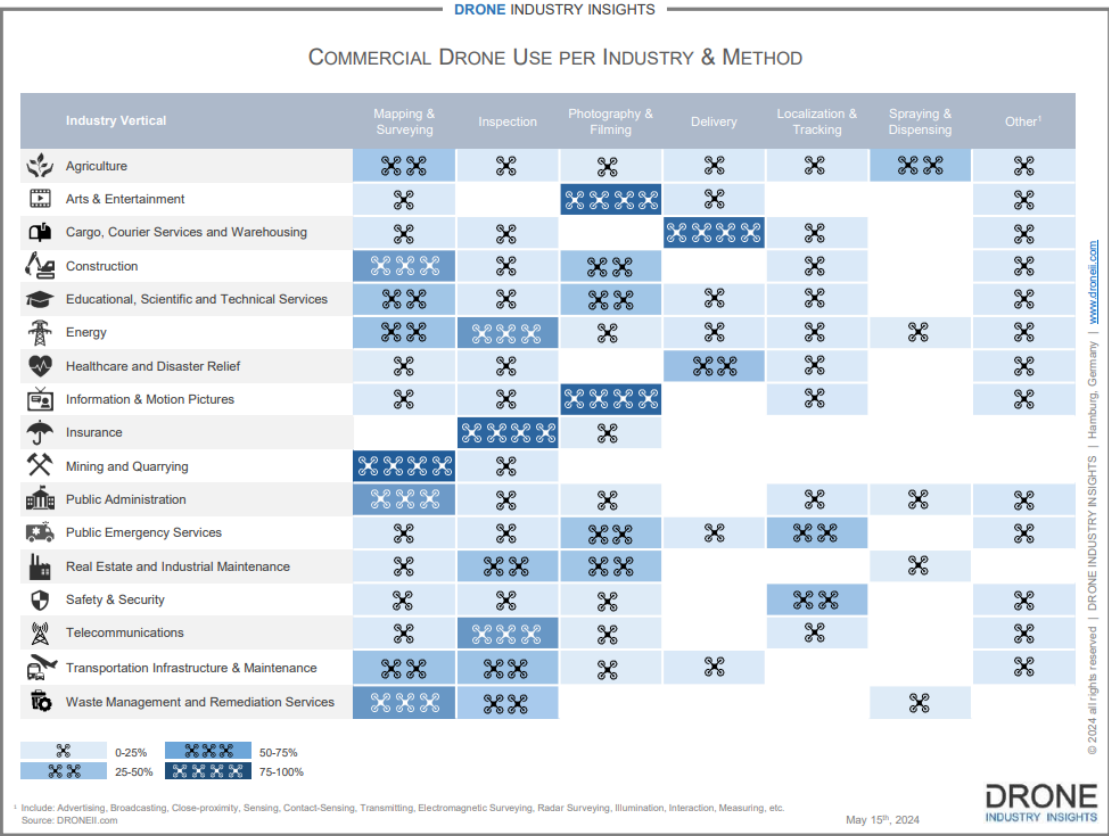


Figura 1.2. Uso de UAVs por sector [2]

Paralelamente, el auge de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, visión artificial y procesamiento de datos en tiempo real ha impulsado la incorporación de computadores embarcados de altas prestaciones en plataformas UAV. Sistemas como la NVIDIA Jetson Orin NX (detallado posteriormente en el documento) permiten ejecutar algoritmos complejos de navegación autónoma, reconocimiento de objetos o análisis de imágenes directamente a bordo del dron, reduciendo la dependencia de estaciones externas de procesamiento.

En este contexto, la electrónica de potencia y el diseño de sistemas energéticos embarcados adquieren un papel fundamental en el desarrollo de drones modernos. La eficiencia de los convertidores de potencia, la reducción de pérdidas eléctricas, la

monitorización energética y la optimización del peso son factores críticos que influyen directamente sobre la autonomía, estabilidad y capacidad operativa del UAV. Del mismo modo, la integración física de los sistemas electrónicos se ha convertido en un aspecto clave, ya que una distribución inadecuada del cableado o de los componentes puede afectar negativamente al centro de gravedad, disipación térmica y robustez mecánica de la plataforma.

A nivel industrial crece una tendencia hacia el desarrollo de arquitecturas electrónicas más compactas, modulares e integradas, como se aprecia en la figura 1.3. En este sentido, las placas de distribución de potencia (PDBs) han evolucionado desde simples placas de reparto eléctrico (que sirven como cableado únicamente) hacia sistemas multifuncionales capaces de integrar convertidores CC/CC, sistemas de telemetría, sensores de corriente y tensión, protecciones electrónicas e incluso interfaces de comunicación con el controlador de vuelo. Dicha evolución en la tendencia responde a la necesidad de simplificar el ensamblaje, reducir el peso total, aumentar la fiabilidad del sistema eléctrico del dron y poder integrar los últimos avances en fuentes de energía para drones.

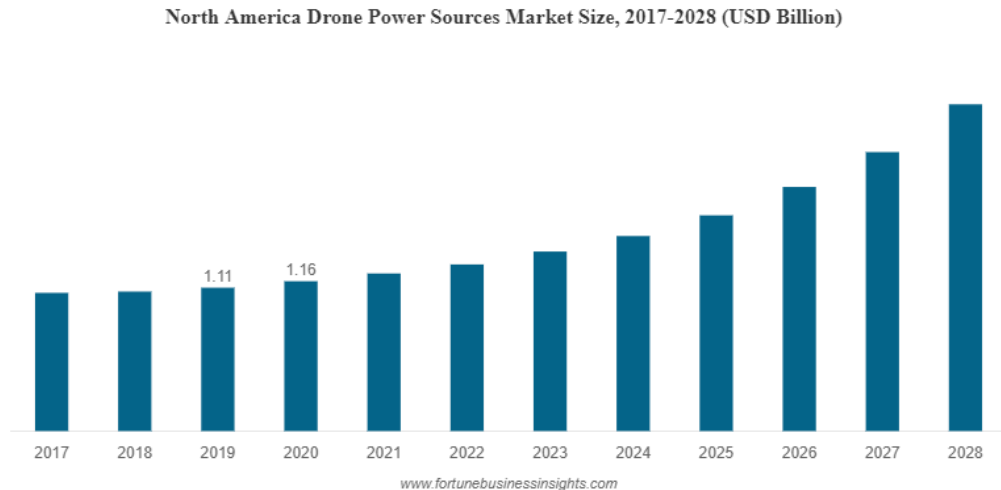


Figura 1.3. Detalle del incremento de demanda en fuentes de alimentación de UAVs [3]

Asimismo, el creciente interés estratégico y económico en torno a los UAVs ha impulsado importantes inversiones en investigación y desarrollo relacionadas con sistemas autónomos, electrónica embarcada y nuevas arquitecturas energéticas. Tanto en el ámbito académico como industrial, crece el interés por desarrollar soluciones capaces de mejorar la eficiencia energética y aumentar la integración funcional de estas plataformas. En consecuencia, el diseño de una PDB avanzada y adaptada

específicamente a las necesidades de un dron multirrotor de altas prestaciones representa una línea de trabajo de elevada relevancia tecnológica y potencial aplicación futura.

2. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

2.1 Arquitectura de UAVs multirrotor

Los UAVs multirrotor constituyen en la actualidad una de las configuraciones más utilizadas dentro del ámbito de los UAVs debido a su elevada maniobrabilidad, simplicidad mecánica y capacidad de vuelo estacionario. A diferencia de las aeronaves de ala fija, los drones multirrotor generan la sustentación mediante múltiples hélices accionadas por motores eléctricos, permitiendo un control independiente del empuje en cada eje y facilitando maniobras precisas incluso en espacios reducidos. Estas características han favorecido su adopción en aplicaciones profesionales, industriales y de investigación donde se requiere flexibilidad operativa y capacidad de posicionamiento preciso.

La arquitectura típica de un dron multirrotor, ilustrada por la figura 2.1, se compone de diversos subsistemas electrónicos, eléctricos y mecánicos que se integran para garantizar el funcionamiento adecuado de la aeronave. Entre los elementos principales destacan la estructura mecánica o frame, el sistema de propulsión, la batería, el controlador de vuelo (un microordenador que va a bordo y gestiona el dron), los sistemas de comunicación y los diferentes sensores y cargas útiles integradas en la aeronave.

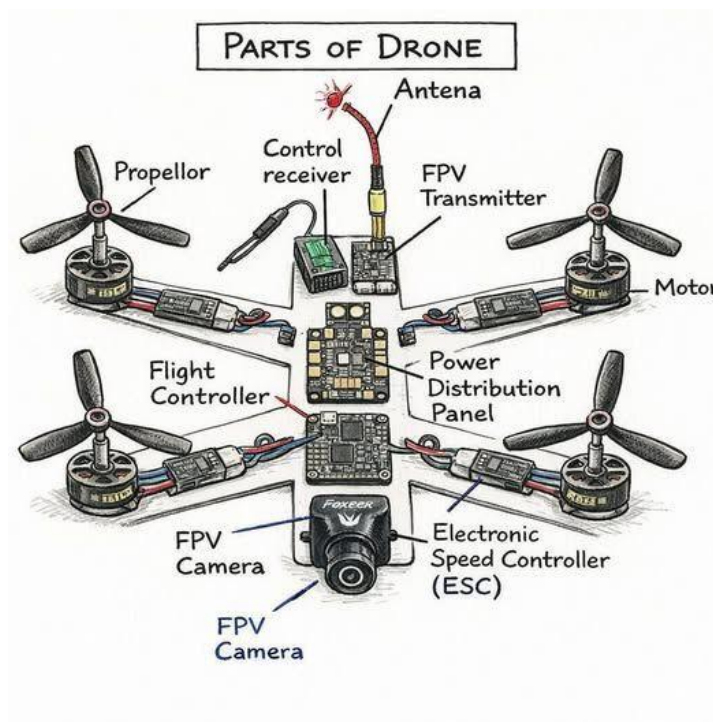


Figura 2.1. Arquitectura típica de un UAV (elaboración asistida por IA)

El sistema de propulsión se encuentra formado por motores eléctricos sin escobillas o brushless, controladores electrónicos de velocidad (Electronic Speed Controller o ESCs por sus siglas en inglés) y las hélices para propulsar el vehículo. Dichos motores son usados debido a su elevada eficiencia y su mínima necesidad de mantenimiento, cualidades idóneas para un dron. Los ESCs son los encargados de transformar la instrucción realizada por el operador a alto nivel (el porcentaje de empuje de cada motor para realizar diversas maniobras) en técnicas de conmutación electrónica y modulación PWM con el fin de alimentar a cada motor.

La alimentación energética del sistema se realiza habitualmente mediante baterías de polímero de litio (LiPo), las cuales ofrecen una elevada densidad energética y capacidad de descarga, aspectos esenciales para satisfacer las altas demandas instantáneas de corriente presentes en los UAVs multirrotor. Estas baterías alimentan simultáneamente tanto los sistemas de potencia como los sistemas electrónicos de control y comunicaciones, haciendo necesaria una arquitectura de distribución energética robusta y eficiente. La figura 2.2 ilustra dicha arquitectura:

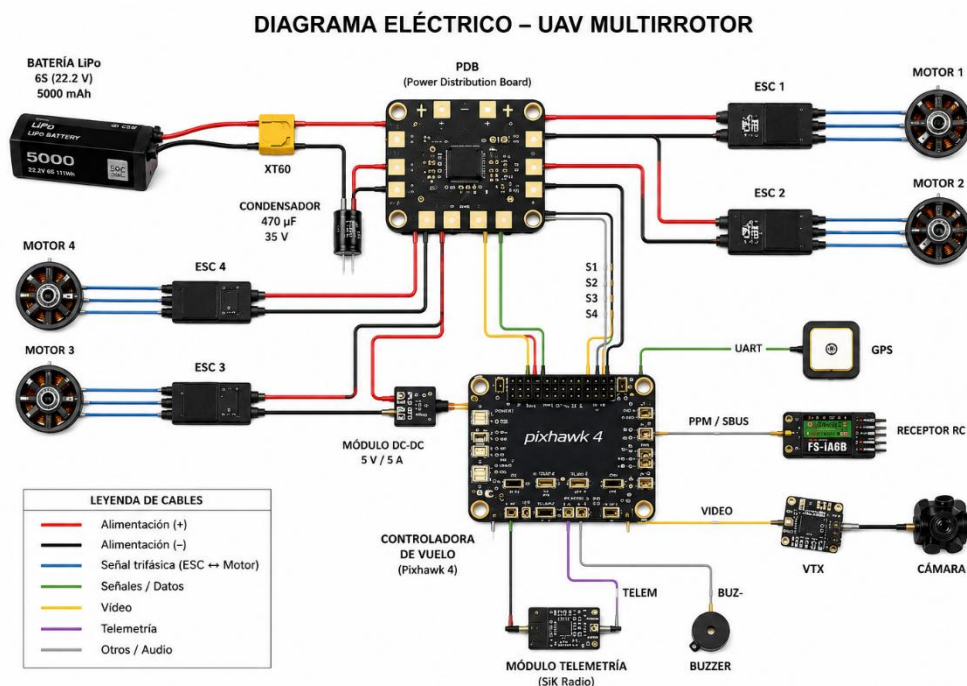


Figura 2.2. Esquema eléctrico del UAV (elaboración asistida por IA)

El controlador de vuelo es el núcleo de procesamiento principal del dron, capaz de ejecutar algoritmos de estabilización, navegación y control. Integra sensores inerciales, barómetros y diversos dispositivos de medida para recabar información

que sirva de entrada para los algoritmos. Además, con la reciente expansión tecnológica del sector, es cada vez más habitual incorporar computadores embarcados de altas prestaciones destinados a tareas de visión artificial, inteligencia artificial o navegación autónoma, aumentando considerablemente las necesidades energéticas y de integración electrónica del sistema. La lógica de control viene ilustrada en la figura 2.3:

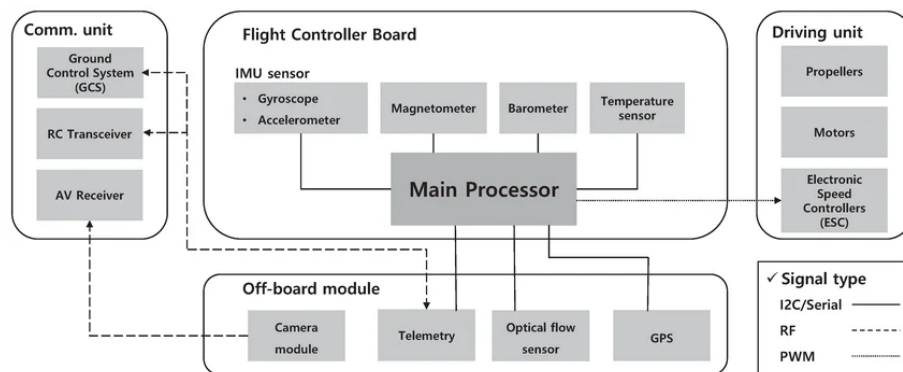


Figura 2.3. Lógica de comunicaciones con el controlador de vuelo [4]

Desde el punto de vista estructural, la disposición física de los componentes electrónicos y del sistema de alimentación tiene una influencia directa sobre el comportamiento dinámico del UAV. La distribución de masas, el encaminamiento del cableado y la ubicación de los elementos de potencia afectan al centro de gravedad, a la disipación térmica y a la robustez mecánica de la plataforma. Por este motivo, las arquitecturas modernas de UAVs tienden hacia soluciones cada vez más integradas y compactas, donde la electrónica de potencia y la distribución energética adquieren un papel fundamental no solo desde el punto de vista eléctrico sino también del diseño global del vehículo.

En este contexto, las placas de distribución de potencia o Power Distribution Boards (PDBs) se han convertido en elementos esenciales dentro de la arquitectura de drones multirrotor modernos. Estas placas permiten centralizar la distribución de energía hacia los distintos subsistemas del UAV, simplificar el ensamblaje eléctrico y mejorar la integración estructural y funcional del sistema. Además, la evolución de las necesidades energéticas y computacionales de los drones ha impulsado el desarrollo de PDBs avanzadas capaces de integrar funciones adicionales de conversión de potencia, monitorización eléctrica y telemetría, aumentando el nivel de integración y complejidad de estas plataformas.

2.2 Sistemas energéticos embarcados en UAVs

El sistema energético constituye uno de los elementos más críticos dentro de la arquitectura de un vehículo aéreo no tripulado, ya que condiciona directamente parámetros fundamentales como la autonomía, capacidad de carga, estabilidad y fiabilidad operativa del sistema. En los drones multirrotor, la totalidad de la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas de propulsión, control, comunicaciones y procesamiento embarcado debe ser suministrada por una fuente de alimentación limitada en peso y capacidad, lo que convierte la eficiencia energética en un aspecto prioritario durante el diseño de la plataforma.

Actualmente, las baterías de polímero de litio (LiPo) representan la solución más utilizada en aplicaciones UAV debido a su elevada densidad energética y alta capacidad de descarga. Estas baterías permiten suministrar corrientes elevadas durante intervalos cortos de tiempo, algo especialmente importante en drones multirrotor, donde las variaciones rápidas de empuje producen cambios significativos en el consumo instantáneo de corriente. Sin embargo, el uso de este tipo de baterías también introduce importantes desafíos relacionados con la gestión térmica, la protección frente a sobrecorrientes y la estabilidad del sistema eléctrico.

En una arquitectura multirrotor típica, la batería principal alimenta simultáneamente múltiples subsistemas con requerimientos energéticos muy diferentes. Por un lado, los ESCs y motores brushless demandan elevadas corrientes y operan directamente a la tensión de batería. Por otro lado, la electrónica de control, sensores, sistemas de transmisión y computadores embarcados requieren tensiones reguladas y estables, habitualmente de 5 V o 12 V. Este desafío que radica en la diferencia de requerimientos hace necesaria la utilización de convertidores CC/CC capaces de adaptar la tensión de entrada y corrientes salientes de la batería a los distintos niveles de alimentación requeridos por cada dispositivo. La tabla 2.1 recoge cada subsistema:

TABLA 2.1. REQUISITOS ENERGÉTICOS DE SUBSISTEMAS

Subsistema	Tensión alimentación	Demanda de corriente
Motor + ESCs	Tensión batería	Alta
Controlador de vuelo	5 V	Baja
GPS y sensores	5 V	Muy baja

Cámara y VTX	5-12 V	Media
Ordenador a bordo	12 V	Media

Los convertidores tipo buck o reductores de tensión son una de las soluciones más empleadas en sistemas energéticos embarcados debido a su elevada eficiencia y capacidad para operar con altas corrientes. Estos convertidores permiten alimentar sistemas sensibles minimizando las pérdidas energéticas y reduciendo la generación de calor respecto a soluciones lineales tradicionales. No obstante, la presencia de convertidores conmutados introduce nuevos retos relacionados con el ruido eléctrico, compatibilidad electromagnética y estabilidad de tensión, especialmente en plataformas donde conviven sistemas de potencia y electrónica de precisión.

Mientras que tradicionalmente los niveles de alimentación requerida han sido menores, la incorporación de sistemas de computación embarcada de altas prestaciones ha incrementado notablemente las necesidades energéticas de los UAVs modernos. La tendencia al alza del uso de algoritmos de inteligencia artificial, visión artificial, navegación autónoma y procesamiento de datos en tiempo real requiere plataformas capaces de ejecutar tareas computacionalmente exigentes directamente a bordo del dron. Por ello, además del controlador de vuelo, es habitual incorporar ordenadores a bordo o companion computers (Raspberry Pi, Nvidia Jetson...) que actúan como complementos en la navegación de la aeronave integrando funciones como reconocimiento de objetos, planificación de trayectorias o seguimientos autónomos. En consecuencia, el diseño de los sistemas energéticos sufrió una necesidad de evolucionar su complejidad.

2.3 Power Distribution Boards en UAVs

Una de las soluciones a la complejidad del sistema energético de los UAVs son las PDBs o Power Distribution Boards. Su función principal consiste en distribuir la energía suministrada por la batería principal a los diferentes subsistemas a bordo. Aunque originalmente estas placas actuaban únicamente como elementos pasivos de distribución eléctrica, conduciendo a través de cobre hasta los motores, la evolución tecnológica discutida previamente ha impulsado el desarrollo de PDBs cada vez más complejas e integradas.

Surge como alternativa a las arquitecturas tradicionales, cuya distribución energética se realiza mediante conexiones cableadas entre batería, ESCs y módulos electrónicos independientes. Este enfoque, ampliamente utilizado en plataformas de pequeño tamaño y configuraciones de bajo coste, presenta diversas limitaciones cuando se incrementa la complejidad del sistema o las demandas de potencia. El aumento del número de cables y conexiones incrementa el peso total de la plataforma, dificulta el ensamblaje y mantenimiento, y puede introducir problemas relacionados con interferencias electromagnéticas, caídas de tensión y fiabilidad mecánica frente a vibraciones.

Con el objetivo de reducir estas limitaciones, las PDBs empezaron a utilizarse como sistemas centralizados de distribución energética, permitiendo agrupar en un único sistema las conexiones de alimentación principales, reduciendo significativamente el cableado y mejorando la organización interna del dron, siendo los modelos más sencillos como el ejemplificado en la figura 2.4:

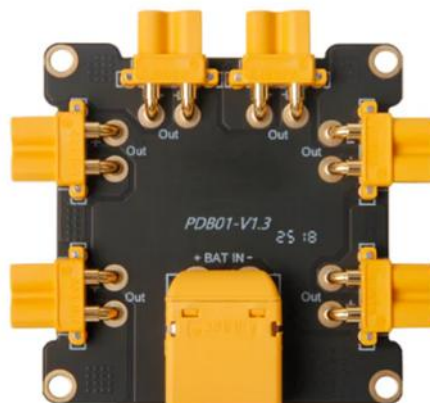


Figura 2.4. PDB con entrada de batería y distribución a seis salidas [5]

Tras conseguir dicho objetivo, se impulsó el desarrollo de PDBs avanzadas con el fin de integrar diversas capacidades. Entre dichas capacidades destacan la incorporación de convertidores CC/CC integrados, sistemas de monitorización de corriente y tensión, protecciones frente a sobrecorrientes y cortocircuitos, filtrado eléctrico e interfaces de telemetría con el controlador de vuelo. Esta integración funcional permite reducir el número de módulos externos necesarios y aumentar el nivel de compactación del sistema electrónico del dron.

Uno de los aspectos más relevantes en el diseño de una PDB para aplicaciones UAV es la gestión de elevadas corrientes eléctricas en un espacio reducido. Los drones multirrotor pueden demandar corrientes instantáneas muy elevadas durante maniobras agresivas o cambios rápidos de empuje, especialmente en plataformas equipadas con motores de gran potencia. Como consecuencia, el diseño de la PCB debe considerar cuidadosamente aspectos relacionados con el dimensionado de pistas y planos de cobre, disipación térmica, distribución simétrica de corriente y reducción de pérdidas eléctricas. Del mismo modo, la coexistencia de sistemas de potencia y electrónica sensible obliga a prestar especial atención a la compatibilidad electromagnética y al aislamiento frente al ruido generado por los convertidores conmutados y los ESCs.

2.4 Integración estructural y mecánica de sistemas electrónicos en UAVs

En UAVs, el diseño de los sistemas electrónicos y energéticos no puede abordarse únicamente desde una perspectiva eléctrica, ya que su integración influye directamente sobre el comportamiento estructural, dinámico y térmico de la plataforma. La disposición física de los componentes, el encaminamiento del cableado y la ubicación de los sistemas de potencia afectan de forma significativa al peso total, distribución de masas, centro de gravedad y robustez mecánica del UAV. Por este motivo, las arquitecturas modernas de drones tienden hacia soluciones cada vez más compactas e integradas, donde la electrónica forma parte activa del diseño global de la aeronave.

Como se ha mencionado previamente, en configuraciones tradicionales la alimentación de los distintos subsistemas del dron suele realizarse mediante módulos independientes unidos por una gran cantidad de cableado. Aunque este enfoque simplifica inicialmente el diseño eléctrico, presenta importantes limitaciones desde el punto de vista estructural y mecánico. El incremento de conductores y conexiones aumenta el peso total del sistema, dificulta el ensamblaje y mantenimiento de la plataforma y reduce el aprovechamiento del volumen disponible dentro del frame. Además, los cables sometidos continuamente a vibraciones y aceleraciones dinámicas representan potenciales puntos de fallo mecánico debido a fatiga, desconexiones o rotura de soldaduras. Por último, un cableado desorganizado o insuficientemente sujeto puede sobresalir parcialmente de la estructura del UAV, generando pequeñas perturbaciones aerodinámicas y resistencia adicional al flujo de aire. Aunque estos

efectos puedan parecer reducidos de forma individual, en plataformas compactas y de altas prestaciones pueden afectar negativamente tanto a la eficiencia energética como a la estabilidad del sistema.

La integración de funciones energéticas en una única Power Distribution Board permite reducir considerablemente estas limitaciones. La centralización de la distribución de potencia disminuye el número de conexiones externas necesarias y favorece una arquitectura más compacta, organizada y simétrica. Dicha reducción de cableado no solo mejora la fiabilidad mecánica del sistema, sino que también facilita la integración volumétrica de los distintos subsistemas electrónicos, permitiendo optimizar el espacio disponible dentro del UAV y simplificar las tareas de ensamblaje y mantenimiento.

Para complementar esta justificación cualitativa, se realiza a continuación una estimación preliminar de la reducción de cableado y masa asociada al empleo de una PDB centralizada. Aunque el resultado depende de la geometría concreta del frame y de la posición final de los componentes, este cálculo permite cuantificar el impacto mecánico aproximado (según las estimaciones de la tabla 2.2) de la integración propuesta frente a una arquitectura basada en módulos independientes.

Suponiendo la masa del cable como la denotada por la ecuación 2.1:

$$m_{cable} = L \times \rho_l \quad (2.1)$$

TABLA 2.2. PARÁMETROS CONSIDERADOS

Parámetro	Arquitectura convencional	PDB Integrada
Número de líneas de potencia	8	8
Longitud media	15 cm	6 cm
Longitud total estimada	120 cm	48 cm
Masa lineal cable (AWG12)	50 g/m	50 g/m
Masa total cableado	60 g	24 g

Masa PCB	0 g	20 g
Masa total	60 g	44 g

Dicha reducción de peso es conseguida a través del diseño de una placa base: las más básicas que integran la distribución eléctrica y cumplen el criterio para la comparativa suelen pesar en torno a los 20 gramos, reduciendo un 27% del peso original total.

Uno de los aspectos más relevantes en el diseño estructural de un dron multirrotor es la correcta distribución de masas y la posición del centro de gravedad. Una arquitectura desequilibrada puede afectar negativamente a la estabilidad dinámica del vehículo, incrementar el esfuerzo requerido por los algoritmos de control y reducir la eficiencia energética durante el vuelo. En este contexto, la utilización de una PDB centralizada contribuye a concentrar gran parte de los elementos energéticos y electrónicos alrededor del eje principal de la plataforma, favoreciendo una distribución simétrica de masas y mejorando el comportamiento dinámico global del UAV. En concreto, los elementos más pesados son los conectores de potencia de modo que su disposición en la PCB es la que permite controlar el centro de masas, como ilustra la figura 2.5 y su disposición simétrica:



Figura 2.5. PDB con distribución simétrica de conectores de potencia [6]

Asimismo, la integración electrónica también presenta una importante influencia sobre la gestión térmica del sistema. Los convertidores CC/CC, líneas de alta corriente y sistemas electrónicos de potencia generan pérdidas térmicas significativas durante

el funcionamiento del dron, especialmente en aplicaciones de elevada demanda energética. El diseño físico de la PCB, la distribución de planos de cobre y la ubicación de los componentes condicionan directamente la capacidad de disipación térmica del sistema. Un diseño integrado permite optimizar el reparto térmico y aprovechar tanto la propia PCB como el flujo de aire generado por las hélices para mejorar la refrigeración pasiva de los elementos de potencia.

Por tanto, el desarrollo de sistemas energéticos integrados para UAVs debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar donde aspectos eléctricos, mecánicos y térmicos se encuentren estrechamente relacionados. Dentro de este contexto, las Power Distribution Boards avanzadas representan un elemento clave para mejorar simultáneamente la eficiencia energética, la integración estructural y la robustez funcional de los drones multirrotor modernos.

3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO

3.1 Requisitos y especificaciones del sistema

El diseño de la Power Distribution Board propuesta en este trabajo parte de una serie de requisitos eléctricos, mecánicos y funcionales derivados de necesidades energéticas y estructurales de un UAV de altas capacidades, asemejándose a una integración de PDB y Power Module (componente que reduce el nivel de voltaje al seguro para los componentes eléctricos más sensibles). Dichos requisitos condicionan tanto la arquitectura general del sistema como la selección de componentes electrónicos, distribución física de la PCB y estrategias de integración mecano-electrónica empleadas durante el desarrollo del proyecto.

La plataforma objetivo se basa en un dron multirrotor de 4 rotores alimentado mediante baterías LiPo de 6 celdas (6S), destinado a integrar sistemas de control, propulsión y computación avanzada a bordo. Debido a ello, la PDB debe ser capaz de distribuir elevadas corrientes de forma segura y eficiente, manteniendo simultáneamente una arquitectura compacta, robusta y adecuada para aplicaciones aeronáuticas.

Con el fin de definir las prestaciones necesarias del sistema, se establecen los siguientes requisitos principales:

3.1.1 Requisitos eléctricos

La Power Distribution Board desarrollada en este trabajo está orientada a una plataforma UAV multirrotor alimentada mediante baterías de polímero de litio de seis celdas en serie (LiPo 6S). Este tipo de baterías presenta una tensión nominal de 22,2 V, alcanzando aproximadamente 25,2 V en estado de carga completa y pudiendo descender hasta valores cercanos a 16 V durante el funcionamiento normal del sistema. Como consecuencia, todos los subsistemas integrados en la PDB deben ser capaces de operar de forma segura dentro de este rango de tensiones de entrada.

Uno de los principales requisitos eléctricos del sistema consiste en la capacidad de distribuir corrientes elevadas hacia los controladores electrónicos de velocidad (ESCs) encargados de alimentar los motores brushless del dron. Considerando una configuración multirrotor de cuatro motores y las corrientes máximas estimadas durante condiciones de operación exigentes, la arquitectura de distribución debe

soportar corrientes totales del orden de varias decenas de amperios (60 A aproximadamente), manteniendo reducidas pérdidas eléctricas y evitando sobrecalentamientos en pistas y conexiones de potencia.

Además de la distribución eléctrica directa de la tensión y corriente de la batería, la PDB debe incorporar diferentes etapas de conversión CC/CC dispuestas a alimentar sistemas electrónicos auxiliares. En concreto, se establecen dos rails distintos de tensión: uno de 5V de tensión con capacidad de aportar hasta 3A para alimentar al controlador de vuelo y diferentes microchips auxiliares, y uno de 12V que pueda aportar hasta 4A para alimentar el sistema de computación embarcada de altas prestaciones NVIDIA Jetson Orin. Estas etapas de alimentación deben proporcionar tensiones estables, bajo nivel de rizado y elevada eficiencia energética para minimizar pérdidas y generación térmica dentro del sistema.

Asimismo, debido a la coexistencia de sistemas de potencia y electrónica sensible dentro de la misma plataforma, resulta necesario minimizar interferencias electromagnéticas y perturbaciones asociadas a los convertidores conmutados y ESCs. Por ello, el diseño debe contemplar mecanismos adecuados de filtrado y desacoplo que permitan garantizar la estabilidad de alimentación de los distintos subsistemas integrados en el UAV.

3.1.2 Requisitos mecánicos y estructurales

Además de los requisitos eléctricos, el diseño de la PDB debe satisfacer una serie de condicionantes mecánicos y estructurales derivados de su integración dentro de una plataforma UAV multirrotor. En este tipo de sistemas, la disposición física de los componentes electrónicos y del cableado influye directamente sobre el comportamiento dinámico, estabilidad y robustez global del dron, por lo que la integración mecano-electrónica constituye un aspecto fundamental del diseño.

Uno de los principales objetivos estructurales del sistema consiste en reducir al máximo el número de conexiones cableadas entre subsistemas mediante la centralización de la distribución energética en una única PCB. Esta reducción de cableado permite disminuir el peso total de la plataforma, simplificar el ensamblaje y minimizar posibles problemas mecánicos asociados a vibraciones, desconexiones o fatiga de conductores y soldaduras. Asimismo, una arquitectura más compacta favorece una mejor organización interna de la electrónica y mejora la accesibilidad

durante tareas de mantenimiento o sustitución de componentes. De ese modo, la colocación de los componentes debe ser estratégicamente diseñada con el objetivo de reducir el cableado.

La distribución física de masas representa otro requisito especialmente relevante en plataformas multirrotor. La ubicación de elementos de elevada densidad energética, como convertidores de potencia, conectores o líneas de distribución de corriente, debe realizarse buscando una disposición lo más simétrica posible respecto al centro geométrico del UAV. De este modo, se pretende minimizar desplazamientos del centro de gravedad que puedan afectar negativamente a la estabilidad y comportamiento dinámico del dron durante el vuelo.

3.1.3 Requisitos térmicos

Debido a las elevadas corrientes de operación presentes en plataformas UAV multirrotor, la gestión térmica constituye uno de los aspectos más relevantes durante el diseño de la PDB. Los sistemas de distribución de potencia, convertidores CC/CC y líneas de alimentación generan pérdidas eléctricas en forma de calor, especialmente durante condiciones de vuelo exigentes donde los motores demandan elevados niveles de corriente. Como consecuencia, resulta necesario garantizar una adecuada disipación térmica que permita mantener todos los componentes dentro de sus rangos seguros de funcionamiento.

Uno de los principales requisitos térmicos del sistema consiste en minimizar la generación de puntos calientes o *hotspots* en la PCB. Para ello, el diseño debe favorecer una distribución homogénea de corriente mediante el uso de planos de cobre de gran superficie, pistas adecuadamente dimensionadas y distribuciones simétricas de potencia. Asimismo, la selección de componentes electrónicos debe realizarse teniendo en cuenta tanto sus pérdidas de conducción y conmutación como su capacidad de disipación térmica dentro de un entorno compacto y con ventilación limitada.

Otro aspecto importante consiste en aprovechar las características aerodinámicas propias del UAV para mejorar la refrigeración pasiva del sistema. El flujo de aire generado por las hélices puede contribuir a la disipación térmica de la electrónica si la disposición física de la PDB y de los componentes de potencia se realiza adecuadamente. En consecuencia, el diseño térmico de la placa no debe considerarse

únicamente desde una perspectiva electrónica, sino también teniendo en cuenta la integración mecánica y el comportamiento aerodinámico global de la plataforma.

Por último, el sistema debe garantizar un funcionamiento térmicamente estable durante periodos prolongados de operación, evitando degradaciones asociadas a sobretemperaturas que puedan afectar a la fiabilidad y vida útil de los componentes electrónicos integrados en la PDB.

3.1.4 Requisitos de monitorización y telemetría

Con el fin de mejorar la supervisión y gestión energética del UAV, la PDB desarrollada en este trabajo debe incorporar capacidades de monitorización eléctrica y transmisión de telemetría hacia el controlador de vuelo. La posibilidad de medir parámetros energéticos en tiempo real resulta especialmente vital en plataformas multirrotor, donde el consumo eléctrico puede variar significativamente en función de las condiciones de vuelo, maniobras realizadas o carga útil transportada.

Uno de los principales requisitos del sistema consiste en la monitorización de la tensión de batería y de la corriente total consumida por la plataforma. Esta información permite estimar el estado energético del UAV y facilita la implementación de mecanismos de protección frente a situaciones de descarga excesiva o sobrecorriente. Asimismo, el conocimiento en tiempo real del consumo eléctrico resulta útil para analizar el comportamiento energético del sistema y optimizar la gestión de potencia durante la operación del dron.

La arquitectura de monitorización debe integrarse de forma compatible con controladores de vuelo ampliamente utilizados en plataformas UAV, permitiendo transmitir las señales de corriente y voltaje mediante interfaces estándar de telemetría. Para ello, resulta necesario adaptar adecuadamente los niveles de señal y garantizar medidas estables y libres de perturbaciones, especialmente debido al elevado ruido eléctrico generado por convertidores conmutados y ESCs de potencia. Para el trabajo propuesto se decide optar por los controladores de vuelo Pixhawk, debido principalmente a su amplia implantación dentro del ámbito profesional y de investigación en UAVs, así como a su elevada compatibilidad con arquitecturas abiertas y sistemas de computación embarcada avanzados.

Los controladores Pixhawk ofrecen una arquitectura modular y escalable capaz de integrarse con múltiples sensores, sistemas de navegación y plataformas de procesamiento externo, facilitando el desarrollo de UAVs orientados a aplicaciones avanzadas de autonomía, visión artificial y telemetría. Además, su compatibilidad con entornos de software de código abierto como PX4 y ArduPilot proporciona una gran flexibilidad de configuración y una extensa comunidad de desarrollo y soporte técnico. Debido a que poseen modelos tanto analógicos como digitales, uno de los objetivos de integración de la PDB será que sea funcional para ambos modelos, permitiendo el diseño flexible a la hora de desarrollar el UAV.

3.1.5 Requisitos de diseño de PCB

El diseño de la PCB constituye uno de los aspectos más críticos dentro del desarrollo de la PDB, ya que debe garantizar simultáneamente una distribución eficiente de potencia, elevada robustez mecánica y un funcionamiento eléctrico estable bajo condiciones de alta demanda energética. Debido a la coexistencia de líneas de elevada corriente con señales de baja potencia y sistemas de monitorización sensibles, resulta necesario establecer una serie de criterios de diseño orientados a minimizar pérdidas, perturbaciones electromagnéticas y problemas térmicos asociados a la integración de todos los subsistemas en una única placa.

Uno de los principales requisitos de diseño consiste en garantizar la correcta distribución de corrientes elevadas hacia los ESCs y convertidores de potencia. Para ello, las pistas y planos de alimentación deben dimensionarse adecuadamente considerando tanto la corriente máxima esperada como las limitaciones térmicas y de caída de tensión admisibles dentro del sistema. Asimismo, la arquitectura de la PCB debe favorecer distribuciones simétricas de corriente con el fin de reducir desequilibrios eléctricos y mejorar la estabilidad global de la plataforma.

Debido a las necesidades de integración y compactación del sistema, se establece como requisito el empleo de una PCB multicapa capaz de separar adecuadamente planos de potencia, masa y señales de control. Esta disposición permite mejorar la integridad de señal, reducir interferencias electromagnéticas y facilitar el encaminamiento de conexiones de alta corriente en un espacio reducido. Del mismo modo, resulta necesario implementar estrategias de desacoplo y filtrado adecuadas

para minimizar el ruido generado por convertidores conmutados y ESCs, evitando perturbaciones sobre la electrónica sensible y sistemas de monitorización integrados.

Como se ha mencionado anteriormente, la gestión térmica de los componentes de potencia es uno de los aspectos más importantes de la PDB. La disposición física de convertidores, inductores y elementos de distribución debe realizarse buscando minimizar concentraciones térmicas y favorecer la disipación homogénea del calor generado durante el funcionamiento del sistema. Para ello, el diseño debe contemplar el uso de planos de cobre de gran superficie, vías térmicas y distribuciones compactas capaces de mejorar la evacuación térmica y aumentar la fiabilidad operativa de la placa.

Por último, la PCB debe diseñarse considerando criterios de fabricabilidad y ensamblaje, permitiendo una integración sencilla dentro de la estructura del UAV y facilitando tanto el mantenimiento como futuras modificaciones del sistema. La posición de conectores, orificios de fijación y elementos de potencia debe definirse de forma coherente con la arquitectura mecánica de la plataforma, favoreciendo una integración compacta y robusta dentro del dron.

3.2 Etapas de conversión de potencia

Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, los distintos subsistemas que integran un UAV multirrotor presentan requerimientos de alimentación significativamente diferentes. Mientras que los controladores electrónicos de velocidad (ESCs) operan directamente a la tensión suministrada por la batería principal, otros dispositivos como el controlador de vuelo, sensores, sistemas de comunicación o computadores embarcados requieren tensiones reguladas específicas para garantizar un funcionamiento estable y seguro.

Debido a que la plataforma planteada en el trabajo estará alimentada por una batería LiPo de 6 celdas, cuyo rango de voltaje de funcionamiento se estima entre 25,2V y 16V en función de su estado de carga, es necesario establecer diversas etapas de conversión capaces de generar las diferentes tensiones requeridas por cada subsistema. Además de mantener los niveles de tensión adecuados, es importante mantener una gran eficiencia energética y térmica y garantizar una alimentación estable.

Para satisfacer estos requisitos se ha optado por el empleo de convertidores CC/CC reductores (buck converters), una de las topologías más utilizadas en aplicaciones de electrónica embarcada debido a su elevada eficiencia y capacidad para suministrar corrientes elevadas. La utilización de convertidores integrados directamente en la PDB permite reducir el número de módulos externos, mejorar la compacidad del sistema y aumentar el nivel de integración funcional de la plataforma.

A continuación, se detalla el proceso de selección, dimensionado y validación de las distintas etapas de conversión para los dos niveles de voltaje deseados en la PDB: 5V (para el controlador de vuelo) y 12V (para la NVIDIA Jetson).

3.2.1 Convertidor de 5V

La generación de una tensión regulada de 5 V constituye uno de los requisitos fundamentales de la arquitectura energética propuesta, ya que numerosos subsistemas electrónicos del UAV requieren este nivel de tensión para su funcionamiento. Entre ellos se encuentran el controlador de vuelo, sensores de navegación, receptores de radio, módulos de comunicación y otros dispositivos auxiliares que forman parte de la electrónica embarcada de la plataforma. Debido a la sensibilidad de estos elementos frente a perturbaciones eléctricas, resulta imprescindible disponer de una alimentación estable, con bajo nivel de ruido y elevada fiabilidad operativa.

A diferencia de los sistemas de propulsión, que pueden alimentarse directamente desde la tensión que aporta la batería principal, la electrónica de control requiere tensiones reguladas capaces de mantenerse dentro de márgenes reducidos incluso ante las fluctuaciones de tensión y corriente características de un UAV multirrotor. Las rápidas variaciones de carga producidas por los motores, junto con el ruido eléctrico generado por los ESCs y convertidores conmutados, hacen necesario prestar especial atención al diseño de la etapa de alimentación destinada a estos dispositivos.

Con estas premisas, se establece la creación de un bus de voltaje de 5 voltios que pueda aportar hasta 3,5 amperios de corriente: los controladores de vuelo Pixhawk requieren de una tensión de 5 voltios y 3 amperios para poder funcionar junto a sus periféricos y se dimensiona para aportar más corriente para poder conseguir el correcto funcionamiento de los distintos circuitos integrados utilizados.

El convertidor utilizado es el LMR51635 de Texas Instruments debido a su facilidad de montaje (ya que su paquete es tipo SOT-23 con 6 pines, ilustrado en la figura 3.1), su alta eficiencia, sus valores térmicos y su rango de valores de tensión de entrada y salida.

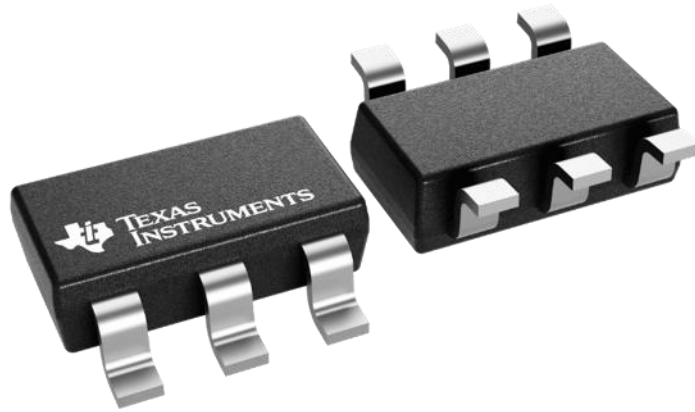


Figura 3.1. TI LMR51635 [7]

El LMR51635 admite un amplio rango de tensión de entrada, comprendido entre 4,5 V y 65 V, permitiendo operar con seguridad dentro del rango de tensiones asociado a baterías LiPo de 6 celdas. Además, incorpora los MOSFETs de potencia en el propio encapsulado, reduciendo el número de componentes externos necesarios y simplificando la integración dentro de la PCB. Su frecuencia de conmutación fija, junto con las protecciones integradas frente a sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión, lo convierten en una solución especialmente adecuada para aplicaciones embarcadas donde la fiabilidad y la compacidad son factores prioritarios.

A continuación, se detalla el proceso de diseño del circuito reductor de voltaje según la documentación de la hoja de datos proporcionada por el fabricante [8] y el esquemático tipo necesario para su correcto funcionamiento en la figura 3.2:

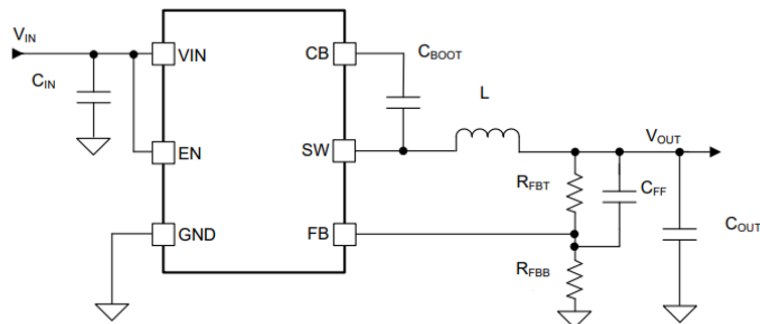


Figura 3.2. Esquemático típico del TI LMR51635 [8]

3.2.1.1 Ajuste de la tensión de salida

El voltaje de salida del LMR51635 es ajustable de manera externa mediante el uso de un divisor resistivo formado por las resistencias R_{FBT} y R_{FBB} según la ecuación 3.1:

$$R_{FBT} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{V_{REF}} \times R_{FBB} \quad (3.1)$$

Sabiendo que la tensión de referencia son 0.8V y que la tensión objetivo de salida es exactamente 5,2 V (para emular los *Power modules* comerciales [9] que usan en los Pixhawk) seleccionamos un divisor resistivo formado por $R_{FBT} = 56.1 \text{ k}\Omega$ y $R_{FBB} = 10.2 \text{ k}\Omega$.

3.2.1.2 Ajuste de la frecuencia de conmutación

La frecuencia de conmutación constituye uno de los parámetros más importantes en el diseño de un convertidor buck, ya que influye directamente sobre el tamaño de los componentes pasivos, el nivel de rizado de corriente y tensión, la eficiencia energética y la generación de interferencias electromagnéticas. En general, frecuencias de conmutación más elevadas permiten reducir el valor necesario de inductores y condensadores, favoreciendo diseños más compactos y ligeros. Sin embargo, este incremento de frecuencia también provoca mayores pérdidas de conmutación en los dispositivos semiconductores, reduciendo la eficiencia y aumentando la generación térmica del sistema. Por el contrario, frecuencias más bajas suelen mejorar la eficiencia energética, aunque requieren componentes pasivos de mayor tamaño para mantener niveles similares de rizado.

Sin embargo, en la aplicación propuesta la etapa de 5 V está destinada a alimentar al controlador de vuelo y diversos sistemas auxiliares, cuyos requerimientos de potencia son relativamente moderados y no imponen restricciones especialmente severas en cuanto a tamaño o densidad de potencia del convertidor. Por este motivo se opta por seguir la recomendación de frecuencia de conmutación para la configuración seleccionada: 400 kHz.

3.2.1.3 Elección del inductor

El inductor constituye uno de los componentes fundamentales en cualquier convertidor buck, ya que es el encargado de almacenar energía durante los intervalos

de conducción y transferirla posteriormente hacia la carga, permitiendo la conversión eficiente de tensión característica de este tipo de topologías. Su valor de inductancia influye directamente sobre parámetros de funcionamiento tan importantes como el rizado de corriente, el régimen de conducción, la respuesta dinámica frente a cambios de carga y el tamaño físico del convertidor.

La selección adecuada del inductor requiere alcanzar un compromiso entre distintos factores de diseño. Valores elevados de inductancia permiten reducir el rizado de corriente circulante por el componente y disminuir las variaciones de corriente observadas en la salida del convertidor. Sin embargo, estos valores suelen traducirse en inductores de mayor tamaño físico, mayor coste y una respuesta transitoria más lenta. Por el contrario, inductancias reducidas permiten obtener diseños más compactos y una respuesta dinámica más rápida, aunque a costa de incrementar el rizado de corriente y las pérdidas asociadas. Para el cálculo de la inductancia recomendada para alcanzar este equilibrio se utiliza la ecuación 3.2:

$$L_{MIN} = \frac{V_{IN_{MAX}} - V_{OUT}}{I_{OUT} \times K_{IND}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN_{MAX}} \times f_{SW}} \quad (3.2)$$

Utilizando un valor de $K_{IND} = 0.35$ (coeficiente que relaciona los picos de corriente generados en la bobina con la máxima corriente de salida) se obtiene un resultado de $8.4 \mu H$ que, aproximando al alza para una mejor gestión energética a valores más comerciales, resulta en el uso de una inductancia de $10 \mu H$. A la hora de elegir la bobina se tendrá en cuenta que sea capaz de soportar hasta 4.2 A de corriente sostenida y 6 A de pico como margen de seguridad.

3.2.1.4 Elección de condensador de salida

Los condensadores de salida desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los convertidores buck, ya que son los encargados de filtrar las variaciones de tensión generadas durante el proceso de conmutación y suministrar corriente a la carga durante los intervalos transitorios. Su presencia permite reducir el rizado de tensión en la salida y mejorar la estabilidad del sistema frente a cambios bruscos de carga, contribuyendo a garantizar una alimentación adecuada para los dispositivos electrónicos conectados al convertidor. La selección de estos influye en la calidad de la tensión suministrada en la salida.

Para poder dimensionar la capacidad de los condensadores primero se dimensiona el rizado del voltaje de salida provocado por dos fenómenos: el causado por la resistencia equivalente que tiene cada condensador (ESR) y por la carga y descarga que provocan los ciclos del inductor. Ambos fenómenos vienen descritos por las ecuaciones 3.3 y 3.4:

$$\Delta V_{OUT_ESR} = K_{IND} \times I_{OUT} \times ESR \quad (3.3)$$

$$\Delta V_{OUT_C} = \frac{K_{IND} \times I_{OUT}}{8 \times f_{SW} \times C_{OUT}} \quad (3.4)$$

Aunque el criterio más restrictivo viene la ecuación 3.5, que muestra para ocho ciclos de carga y descarga la mínima capacidad que ha de tener el condensador para tener el rizado deseado:

$$C_{OUT} > \frac{1}{2} \times \frac{8 \times (I_{OH} - I_{OL})}{f_{SW} \times \Delta V_{OUT_SHOOT}} \quad (3.5)$$

Que, estableciendo los niveles de rizado de tensión como 250 mV y los rangos de corriente como $I_{OH} = 3.5A$ y $I_{OL} = 0.875A$ se obtiene que la impedancia ha de ser mayor de $105 \mu F$, de modo que para que la capacidad efectiva sea esa se diseñan tres condensadores en paralelo de $47 \mu F$.

3.2.1.5 Elección de condensador de entrada

Los condensadores de entrada constituyen un elemento esencial en el diseño de convertidores buck, ya que su función principal es suministrar la corriente pulsante demandada por la etapa de conmutación y reducir las perturbaciones transmitidas hacia la fuente de alimentación. Durante el funcionamiento del convertidor, la corriente absorbida desde la batería no es constante, sino que presenta variaciones rápidas asociadas a los ciclos de conmutación de los dispositivos semiconductores. Como consecuencia, la ausencia de una capacidad de entrada adecuada puede provocar fluctuaciones de tensión, aumento del ruido eléctrico y un incremento de las interferencias electromagnéticas generadas por el sistema.

Para el diseño de los condensadores de entrada se siguen las recomendaciones del fabricante en su hoja de datos: usando dos condensadores de $2.2 \mu F$ y uno de $0.1 \mu F$

para el filtrado de altas frecuencias, ambos con coeficiente térmico X5R/X7R y de tipo cerámico.

3.2.1.6 Diseño de elementos de control y accionamiento

Además de los componentes principales encargados de la transferencia y filtrado de energía, el correcto funcionamiento del convertidor requiere la incorporación de diversos elementos auxiliares asociados al accionamiento de los dispositivos de conmutación y a la estabilidad del lazo de regulación. Entre ellos destacan el condensador de bootstrap (C_{BOOT}) y el condensador de realimentación rápida (feed-forward capacitor, C_{ff}), ambos recomendados por el fabricante como parte de la implementación estándar del dispositivo.

El condensador de bootstrap se utiliza para alimentar el circuito de accionamiento del MOSFET de lado alto integrado en el convertidor. Durante el funcionamiento normal, este condensador almacena energía que posteriormente es empleada para elevar temporalmente la tensión de puerta del transistor por encima de la tensión presente en el nodo de conmutación, permitiendo su correcta activación. Debido a su función específica dentro del circuito de control, su valor suele seleccionarse siguiendo directamente las recomendaciones proporcionadas por el fabricante, garantizando un accionamiento adecuado del dispositivo en todo el rango de funcionamiento previsto.

Por otro lado, el condensador de feed-forward se conecta en paralelo con la resistencia superior del divisor de realimentación y tiene como objetivo mejorar la respuesta dinámica del convertidor frente a perturbaciones rápidas de carga o variaciones de la tensión de entrada.

Debido a que ambos componentes participan directamente en el correcto funcionamiento interno del convertidor y no en la transferencia principal de energía, su dimensionado se realiza de acuerdo con las directrices proporcionadas en la hoja de características del dispositivo, priorizando la estabilidad y fiabilidad de operación del sistema, resultando en un condensador cerámico C_{BOOT} de valor $0.1 \mu F$ cuyo *Voltage Rating* sea superior a 16V y un condensador C_{ff} de valor $1 pF$ según la herramienta *TI Webench*, que permite el diseño de circuitos con sus componentes.

3.2.1.7 Esquemático del convertidor de 5V

De tal manera, el esquemático del circuito regulador de voltaje se muestra en la figura 3.3:

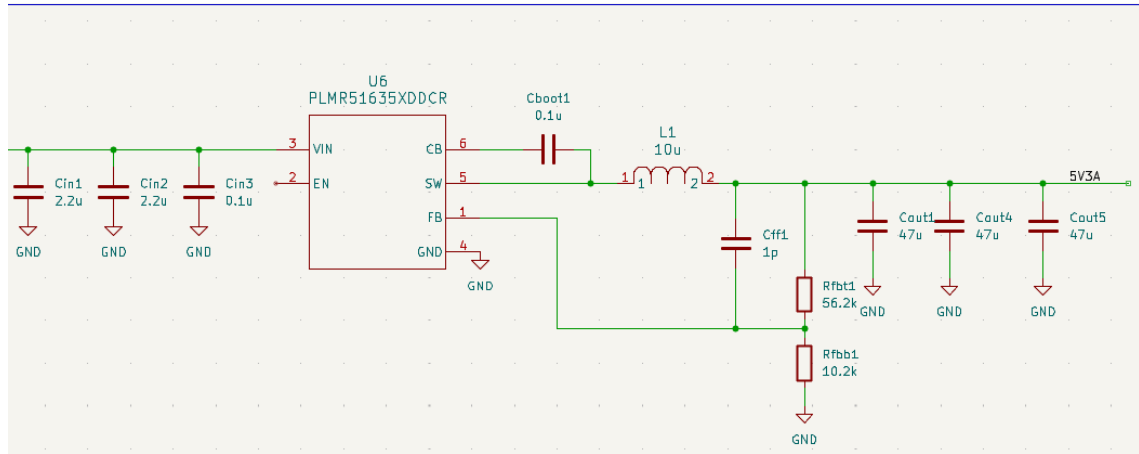


Figura 3.3. Esquemático del convertidor de 5V LMR51635

3.2.2 Convertidor de 12V

La evolución de los UAVs hacia plataformas capaces de ejecutar tareas de navegación autónoma, visión e inteligencia artificiales ha incrementado significativamente las necesidades de procesamiento embarcado. A diferencia de las arquitecturas tradicionales, donde la mayor parte del procesamiento se realiza en el controlador de vuelo, los sistemas modernos incorporan computadores de altas prestaciones capaces de ejecutar algoritmos complejos directamente a bordo de la aeronave.

En la plataforma objeto de este trabajo se propone la integración de la NVIDIA Jetson Orin NX, destinado a la ejecución de aplicaciones avanzadas de visión artificial y procesamiento en tiempo real. Para el uso propuesto se estima un consumo de 40W de potencia, de modo que se establece una tensión objetivo de 12V capaz de aportar 4A. Esta decisión radica en el hecho de que 12V es un bus de voltaje común, de modo que el diseño se modulariza aún más permitiendo el cambio de microordenador.

El convertidor utilizado es el TPS54531 de Texas Instruments debido a su reducido tamaño, alta flexibilidad, alta eficiencia y unos rangos correctos de voltaje y corriente para la aplicación propuesta. Además, la amplia documentación técnica proporcionada por el fabricante y la disponibilidad de herramientas de simulación

facilitan el proceso de dimensionado y validación de la etapa de conversión, convirtiéndolo en una solución adecuada para aplicaciones UAV donde la fiabilidad, eficiencia e integración constituyen factores prioritarios.

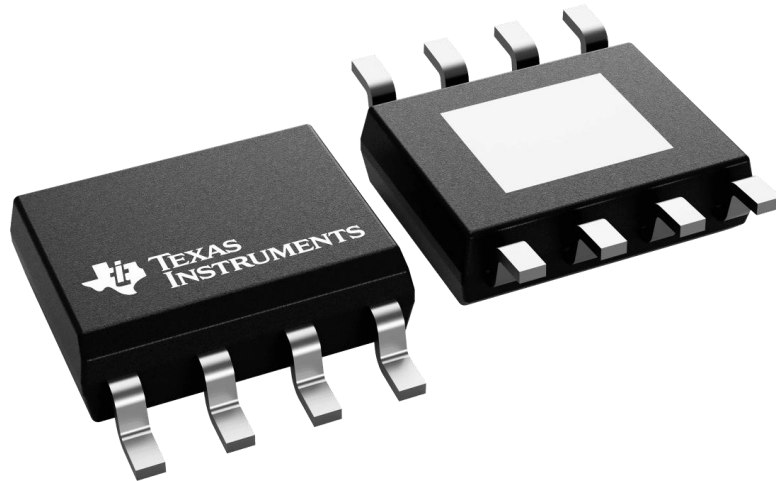


Figura 3.4. TI TPS54531 [10]

Aunque parezcan similares a simple vista y perteneces a la misma familia de convertidores reductores (convertidores Buck), ambos dispositivos presentan características orientadas a aplicaciones diferentes. El TPS54531 ofrece una mayor capacidad de suministro de potencia y una elevada flexibilidad de diseño debido a su topología no síncrona, lo que lo convierte en una solución apropiada para alimentar cargas más exigentes, como computadores embarcados de altas prestaciones. Como se observa en la figura 3.4, el TPS54531 añade un pad de metal debajo del paquete para la disipación térmica que, a cambio de dificultar la instalación y soldadura, permite embarcar un sistema de potencia mayor con componentes de tamaño reducido.

A continuación, se detalla el proceso de diseño del circuito reductor de voltaje según la documentación de la hoja de datos proporcionada por el fabricante [11] y el esquemático tipo necesario para su correcto funcionamiento:

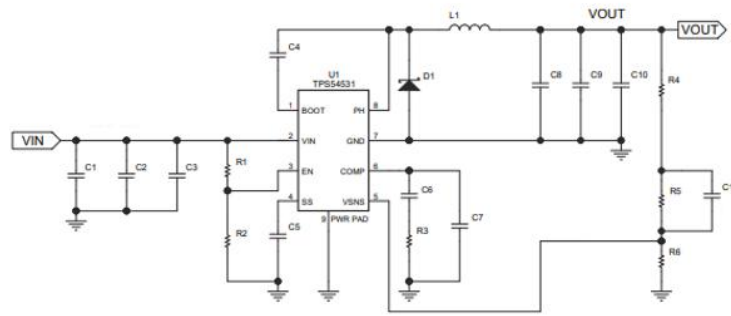


Figura 3.5. Esquemático típico del TI TPS54531 [11]

Como se puede apreciar en la figura 3.5, el esquemático es más numeroso que el del anterior circuito reductor. A diferencia del LMR51635, que integra una arquitectura síncrona con un mayor nivel de integración interna, el TPS54531 utiliza una topología no síncrona en la que la conducción durante el intervalo de rueda libre se realiza mediante un diodo Schottky externo. Como consecuencia, el diseño requiere un mayor número de componentes auxiliares, incluyendo el propio diodo de potencia, elementos adicionales de compensación y filtrado, así como una red de realimentación más extensa. Aunque esto incrementa la complejidad del esquema y del layout de la PCB, también proporciona una mayor flexibilidad durante el proceso de diseño, permitiendo optimizar el comportamiento del convertidor para las condiciones específicas de operación requeridas por la aplicación.

3.2.2.1 Ajuste de la tensión de salida

La tensión de salida del TPS54531 se ajusta mediante un divisor resistivo externo según la ecuación 3.6:

$$V_{OUT} = V_{REF} \times \left(\frac{R5}{R6} + 1 \right) \quad (3.6)$$

Teniendo de valor de referencia $V_{REF} = 0.8V$ se establece el divisor resistivo con R5 y R6 como resistencias de 21 y 1.5 kΩ respectivamente, para lograr una tensión de salida de 12 voltios.

3.2.2.2 Elección del condensador de entrada

Para el diseño de los condensadores de entrada se siguen las recomendaciones del fabricante en su hoja de datos: usando dos condensadores de 4.7 μF y uno de 0.01

μF para el filtrado de altas frecuencias, ambos con coeficiente térmico X5R/X7R y de tipo cerámico con el doble de capacidad de voltaje que la máxima tensión de entrada.

3.2.2.3 Elección del inductor

Para calcular el valor mínimo del inductor se utiliza la ecuación 3.7:

$$L_{MIN} = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times K_{IND} \times I_{OUT} \times f_{SW}} \quad (3.7)$$

Teniendo en consideración los valores propuestos, la frecuencia de conmutación fija del convertidor (570 kHz) y la constante $K_{IND} = 0.3$ se obtiene un valor mínimo de inductancia de 9.189 μH que, aproximando al alza para una mejor gestión energética a valores más comerciales, resulta en el uso de una inductancia de 10 μH. Las corrientes que atraviesan el inductor vienen descritas por las ecuaciones 3.8 y 3.9:

$$I_{L(RMS)} = \sqrt{I_{OUT(MAX)}^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times L_{OUT} \times f_{SW} \times 0.8} \right)^2} \quad (3.8)$$

$$I_{L(pk)} = I_{OUT(MAX)} + \frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times L_{OUT} \times f_{SW} \times 1.6} \quad (3.9)$$

De modo que hay que dimensionar el inductor para que soporte una corriente RMS de 4.02 A y una corriente pico de 4.68 A.

3.2.2.4 Elección del condensador de salida

Para dimensionar los condensadores de salida se utilizan dos criterios: en función del rizado de la tensión de salida y de la carga en la salida. Ambos efectos vienen descritos por las ecuaciones 3.10 y 3.11:

$$C_O > \frac{2 \times \Delta I_{OUT}}{f_{SW} \times \Delta V_{OUT}} \quad (3.10)$$

$$C_O > \frac{1}{8 \times f_{SW}} \times \frac{1}{\left(\frac{V_{OUTRIPPLE}}{I_{RIPPLE}} \right)} \quad (3.11)$$

Estableciendo valores para los rangos funcionales de corriente (de 4A a 1A) y 0.5V de rizado en la salida se obtiene que la capacidad efectiva resultante ha de ser mayor a 42 μF, de modo que se establece el uso de dos condensadores de 33 μF con voltaje superior a 24V, cerámicos.

3.2.2.5 Elección de componentes de compensación

La estabilidad de un convertidor conmutado depende en gran medida del correcto diseño de su lazo de control. Aunque el TPS54531 incorpora internamente parte de la electrónica necesaria para la regulación de la tensión de salida, es necesario implementar una red externa de compensación que permita ajustar la respuesta dinámica del sistema y garantizar un funcionamiento estable bajo las distintas condiciones de carga previstas.

Los componentes de compensación tienen como objetivo modelar la respuesta en frecuencia del convertidor, modificando la posición de polos y ceros del sistema para obtener márgenes adecuados de fase y ganancia. Un diseño de compensación apropiado permite mejorar la estabilidad, reducir sobreoscilaciones durante transitorios de carga y mantener una respuesta rápida ante perturbaciones de la tensión de entrada o variaciones de consumo.

La red de compensación empleada en este trabajo se ha dimensionado siguiendo la metodología y características propuestas por Texas Instruments en la hoja de características del TPS54531, descritas por las ecuaciones 3.12, 3.13 y 3.14:

$$R_3 = \frac{10^{\frac{-G_{PWRSTG}}{20}}}{gm_{EA}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{REF}} \quad (3.12)$$

$$C_6 = \frac{1}{2 \times \pi \times R_3 \times \frac{FCO}{10}} \quad (3.13)$$

$$C_7 = \frac{1}{2 \times \pi \times R_3 \times 10 \times FCO} \quad (3.14)$$

Estableciendo la frecuencia de cruce del filtro a 20 kHz como en la metodología propuesta y particularizando para el voltaje de la aplicación propuesta se establecen finalmente R3 como 91 kΩ, C6 como 1nF y C7 como 10pF.

3.2.2.6 Diseño del diodo de conmutación

A diferencia los convertidores síncronos, donde la conducción en el periodo de rueda libre (periodo del ciclo de conmutación en el que el interruptor principal o transistor está cerrado) se realiza mediante otro MOSFET controlado, el TPS54531 emplea una topología no síncrona que requiere la utilización de un diodo externo. Este componente proporciona un camino alternativo para la corriente del inductor cuando

el transistor principal de conmutación se encuentra apagado, permitiendo mantener la transferencia de energía hacia la carga y garantizando el correcto funcionamiento del convertidor.

La selección de dicho diodo constituye un aspecto fundamental dentro del diseño de la etapa de potencia del convertidor reductor debido a que sus características eléctricas influyen directamente sobre la eficiencia, generación térmica y fiabilidad del sistema. Para esta aplicación, y siguiendo las pautas de la hoja de características, se opta por un diodo Schottky debido a su baja caída de tensión directa y a la ausencia de fenómenos significativos de recuperación inversa.

Según la hoja de características, la tensión inversa máxima soportada debe ser superior a la tensión máxima presente en el nodo PH, dada por $V_{IN(MAX)} + 0.5V$. Asimismo, la máxima corriente pico de salida admisible ha de ser superior a la corriente máxima de salida más la mitad del rizado pico a pico de la corriente del inductor.

Para maximizar la eficiencia del convertidor, es recomendable seleccionar un diodo con una caída de tensión directa reducida. Esto resulta especialmente importante debido a que el tiempo de conducción del diodo de rueda libre suele ser superior al tiempo de conducción del MOSFET de lado alto, por lo que las características del diodo pueden influir de forma significativa en la eficiencia global del sistema. Además, debe verificarse que el componente seleccionado sea capaz de disipar adecuadamente las pérdidas de potencia generadas durante su funcionamiento. Para hallar la potencia a disipar es importante primero verificar cual es la corriente que pasa de media por el diodo, según la ecuación 3.15:

$$I_{D,avg} = (1 - D)I_{OUT} = \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)I_{OUT} \quad (3.15)$$

De modo que para dimensionar el diodo hay que escoger uno que tenga una tensión de inversa máxima mayor a 25.7 V, una corriente pico mayor que 6.34 A y cuya disipación sea capaz de soportar una corriente media de 2.1 A.

3.2.2.7 Diseño de elementos de control y accionamiento

El condensador de bootstrap se diseña siguiendo las pautas marcadas por la hoja de características, resultando en la elección de un condensador cerámico de 0.1 μF con capacidad térmica X5R/X7R.

Por último, el TPS54531 incorpora una función de arranque suave (*Soft-Start*) que permite controlar la velocidad con la que aumenta la tensión de salida durante el encendido del convertidor. Esta característica tiene como objetivo limitar las corrientes de irrupción (*inrush currents*) que pueden aparecer durante el arranque y reducir los esfuerzos eléctricos sobre los componentes de potencia y la carga conectada. Para determinar el valor de C_{ss} se utiliza la ecuación 3.16:

$$T_{ss}(ms) = \frac{C_{ss}(nF) \times V_{REF}(V)}{I_{ss}(nA)} \quad (3.16)$$

De modo que, para un tiempo de arranque de 4 ms, se escoge un condensador de 10 nF cerámico.

3.2.2.8 Esquemático del convertidor de 12V

De tal manera, el esquemático del circuito regulador de voltaje se muestra en la figura 3.6:

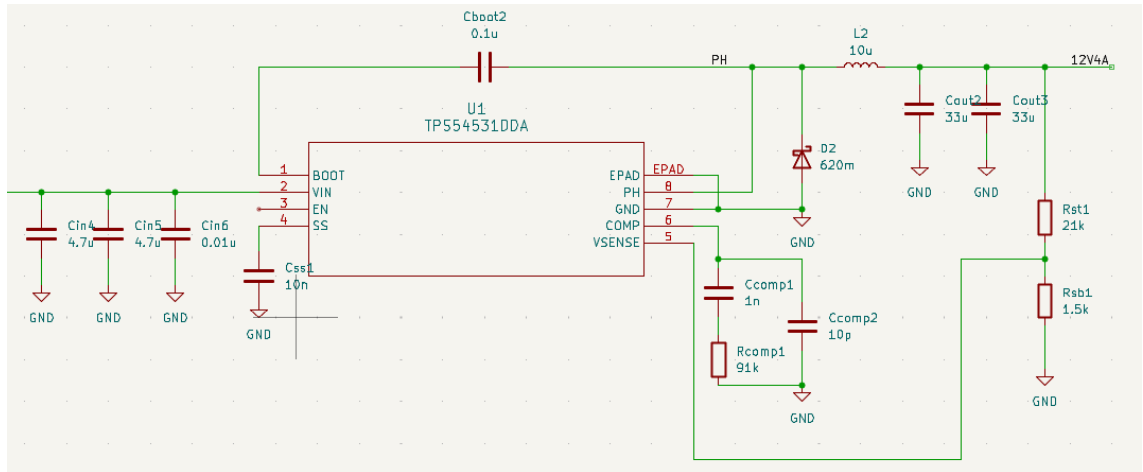


Figura 3.6. Esquemático del convertidor de 12V TPS54531

3.3 Sistemas de monitorización energética

La monitorización energética constituye una herramienta fundamental para la gestión energética y operación segura de los UAVs modernos. La medida de

magnitudes como la tensión de batería, la corriente consumida o la potencia instantánea permite estimar el estado energético de la plataforma, supervisar el funcionamiento de los distintos subsistemas y proporcionar información de telemetría al controlador de vuelo o a sistemas de procesamiento externos.

La medida de corriente en sistemas de potencia suele realizarse mediante una resistencia de sensado o shunt [12]. Este componente consiste en una resistencia de valor muy reducido colocada en serie con la línea de alimentación principal. Cuando la corriente circula a través de ella, se genera una pequeña caída de tensión proporcional a la intensidad que la atraviesa, de acuerdo con la ley de Ohm:

$$V_{shunt} = I \times R_{shunt} \quad (3.17)$$

La ventaja de esta técnica es su sencillez, precisión y reducido coste. Al tratarse de caídas de voltaje mínimas, la potencia disipada en la resistencia shunt es de grado muy inferior por lo que disminuyen las pérdidas eléctricas y térmicas. Sin embargo, debido a esos bajos niveles de tensión generada se requiere de circuitos electrónicos adicionales para poder ser medida con precisión. Para solventar esa dificultad se utilizan los denominados *current steering amplifiers*, amplificadores capaces de leer la baja caída de tensión de la resistencia y amplificarla para adecuarla a unos niveles de sensado cómodos. A partir de ahí se procede con el filtrado y digitalización de la señal en caso de hacer falta, como se indica en la figura 3.7:

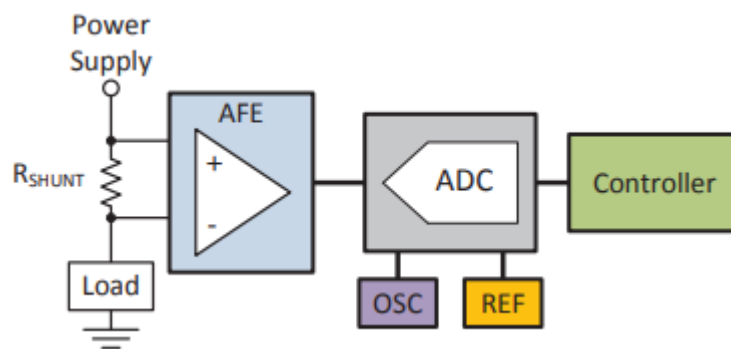


Figura 3.7. Diagrama de bloques del sensado de corriente [12]

Como se ha mencionado anteriormente, la familia de controladores de vuelo Pixhawk posee dos gamas: los analógicos y los digitales. Los controladores analógicos interpretan sus señales en base a niveles de voltaje establecidos, mientras que los controladores digitales utilizan el protocolo de comunicación I2C (Inter-Integrated

Circuit) para la telemetría energética. Como se establece la flexibilidad como requisito de diseño, se plantean dos soluciones de medición energética para ambos casos de uso y controladores, señalados en la figura 3.8:



Figura 3.8. Pixhawk 6X (digital) y Pixhawk 6C (analógico), respectivamente [13]

A continuación, se detalla el subsistema de medida analógico:

3.3.1 Sistema de monitorización energética analógico

El Pixhawk 6C (controlador de vuelo analógico) posee puertos de telemetría para medición de batería y corriente que circula por la placa, en concreto en el conector POWER1 (ilustrado en la figura 3.9) [14] que contienen un ADC interno (circuito conversor de analógico a digital) cuyos valores absolutos de voltaje se observan en la tabla 3.1:

TABLA 3.1. PINES POWER 1 Y 2

Pin	Señal	Voltaje
1(red)	VDD5V_BRICK1 (in)	+5V
2 (black)	VDD5V_BRICK1 (in)	+5V
3 (black)	CURRENT1	+3.3V
4 (black)	VOLTAGE1	+3.3V
5 (black)	GND	GND
6 (black)	GND	GND

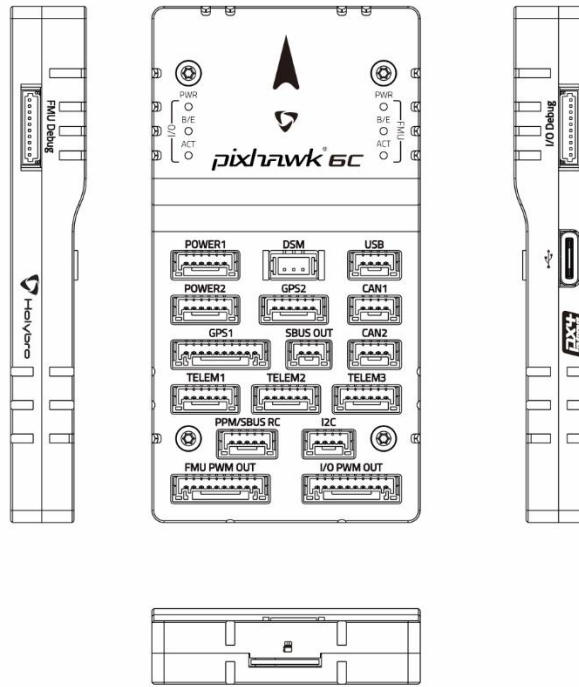


Figura 3.9. Pines del controlador Pixhawk 6C [14]

Como se puede observar en la tabla los pines 3 y 4 son los que digitalizan las magnitudes de tensión y corriente, de modo que el objetivo del subsistema es adecuar ambas medidas dentro de los valores absolutos del controlador (+3.3V).

Para medir la tensión de la batería se opta por un divisor resistivo: uno de los circuitos más sencillos adaptando niveles de tensión, formado por dos resistencias conectadas en serie entre una tensión de entrada y masa, obteniéndose una fracción de la tensión original en el punto intermedio entre ambas resistencias. La tensión de salida viene determinada por la relación entre las resistencias empleadas según la expresión 3.18:

$$V_{OUT} = V_{IN} \times \frac{R2}{R1 + R2} \quad (3.18)$$

Para adecuar la tensión con margen se establece un divisor resistivo formado por un par de resistencias de 100 kΩ y de 15 k. Esta configuración (señalada por la figura 3.10) permite reducir la tensión máxima de la batería considerada, 25.2 V, a 3V para su posterior medida.

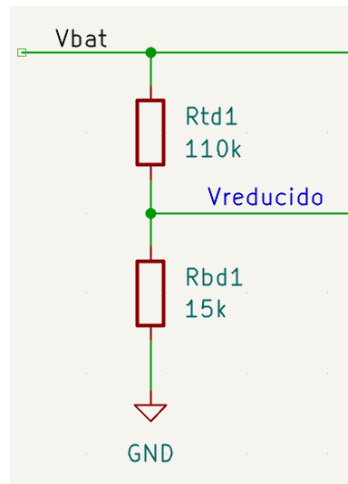


Figura 3.10. Divisor resistivo analógico

Aunque el divisor resistivo adecúa la tensión al rango de medida del controlador de vuelo, la señal puede contener perturbaciones eléctricas provenientes de los diferentes subsistemas del UAV. Las rápidas conmutaciones de las ESCs y los motores introducen ruido a altas frecuencias sobre las líneas de alimentación, de modo que se integra a continuación un filtro RC de paso bajo, atenuando frecuencias altas y permitiendo el paso de las frecuencias bajas. La frecuencia de corte del filtro viene definida por la ecuación 3.19:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3.19)$$

Donde R representa la resistencia equivalente vista por el condensador y C la capacidad empleada por el filtro. Debido que la tensión de la batería evoluciona de manera lenta respecto a las diferentes conmutaciones del sistema, es posible seleccionar una frecuencia de corte reducida sin afectar al comportamiento dinámico del sistema siendo en este caso 1.6 kHz. La figura 3.11 ilustra la configuración del filtro elegido:

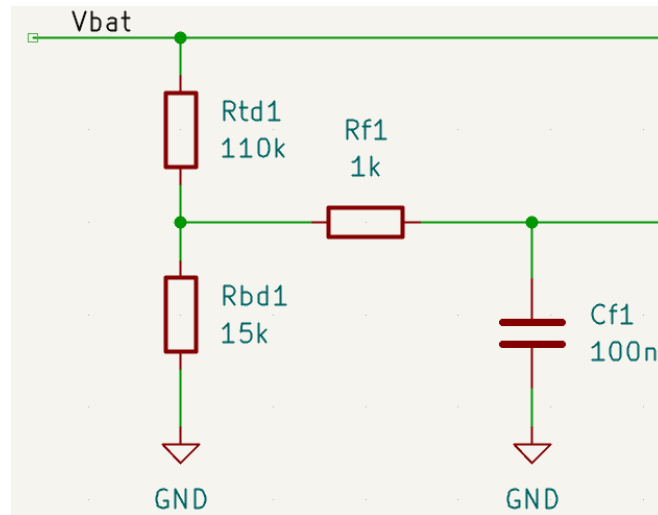


Figura 3.11. Filtro RC de 1.6 kHz de frecuencia de corte

Por último, la etapa de medida incorpora ciertos elementos de seguridad en caso de sobretensiones. En primer lugar, se emplea un diodo de protección cuya función es limitar posibles sobretensiones transitorias que pudieran alcanzar la entrada analógica del controlador de vuelo. Aunque la tensión proporcionada por el divisor resistivo se encuentra dentro de los márgenes normales de funcionamiento, la presencia de perturbaciones eléctricas o fallos transitorios en el sistema podría generar niveles de tensión superiores a los admisibles por el ADC. La inclusión de este elemento permite aumentar la protección frente a dichas situaciones anómalas.

Finalmente, se incorpora una etapa buffer implementada mediante un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión, el TLV9001 [15]. Esta configuración (en la figura 3.12) proporciona una elevada impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, aislando eléctricamente el divisor resistivo y el filtro RC de la entrada del convertidor analógico-digital. Como consecuencia, se evita que las variaciones de carga del ADC alteren la señal medida, mejorando la estabilidad y precisión de la monitorización de tensión.

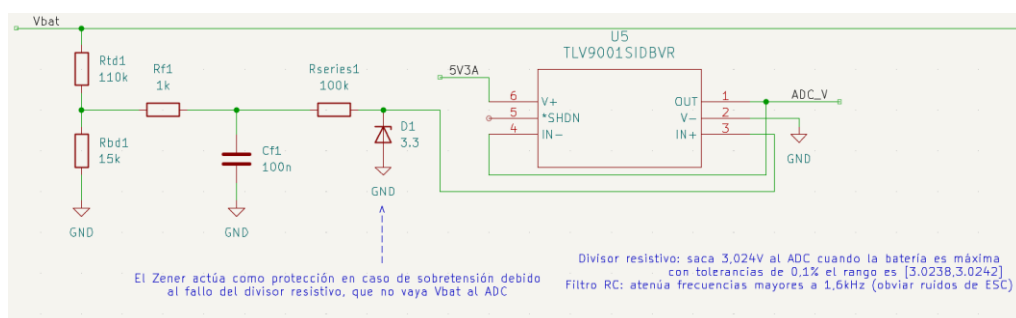


Figura 3.12. Medida de la tensión de la batería analógica

Como se ha mencionado antes para la medida de corriente se utiliza la técnica de medida mediante resistencias tipo shunts. Para poder dimensionar de forma efectiva el shunt primero se debe de estimar el caso de corriente máxima, según la tabla 3.2:

TABLA 3.2. ESTIMACIÓN DE CORRIENTES

Subsistema	Corriente	Unidades
Motor (carga máxima)	13A	4
Buck de 5V	1.1A	1
Buck de 12V	3.45A	1
Cámara y VTX	2.5A	1

Para el cálculo del consumo de corriente se asume una eficiencia η de 80% (con margen) según la ecuación 3.20 y el consumo de cada motor es estimado también con un margen de seguridad.

$$I_{IN} = \frac{V_{OUT} \times I_{OUT}}{V_{IN} \times \eta} \quad (3.20)$$

De modo que la estimación de corriente en el caso de que todos los motores estén funcionando a máximo empuje es de 60 A, por lo que se dimensiona el conjunto resistencia shunt y amplificador current steering en torno a ello. El amplificador elegido es el INA290, debido a su gran precisión y capacidad de medir en el *high side* (antes del total de los subsistemas). Según la hoja de características [16], el modelo A3 del INA290 es 100 V/V de modo que se establece el valor de la resistencia tipo shunt 0.5 m Ω de modo que el valor de medida que llega al controlador es:

$$V_{ADC} = I_{tot} \times R_{shunt} \times 100 \frac{V}{V} = 60A \times 0.5m\Omega \times 100 \frac{V}{V} = 3V$$

A continuación, el esquemático del sensado de corriente analógico (junto a su condensador de alimentación), representado por la figura 3.13:

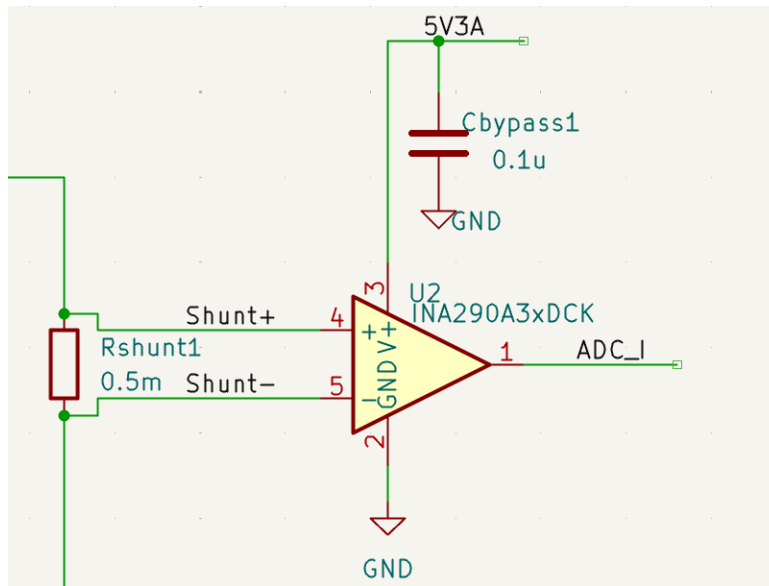


Figura 3.13. Esquemático del sensado de corriente analógico

3.3.2 Sistema de monitorización energética digital

Para el sistema de monitorización energética digital se tiene en cuenta la línea de controladores de vuelo digitales Pixhawk, que basándose en la hoja de documentación técnica sobre sus Power Modules [17], están basados en la conectividad del circuito integrado de Texas Instruments INA226.

El INA226 [18] combina en un único encapsulado un convertidor analógico-digital de alta resolución, la circuitería necesaria para la medida diferencial sobre una resistencia shunt y una interfaz de comunicación I²C, permitiendo obtener directamente medidas de corriente, tensión y potencia sin necesidad de etapas externas de procesamiento; obteniendo como parámetros de salida la señal de datos, reloj y de dirección para el dispositivo “maestro”. La figura 3.14 ilustra el diagrama de bloques del INA226:

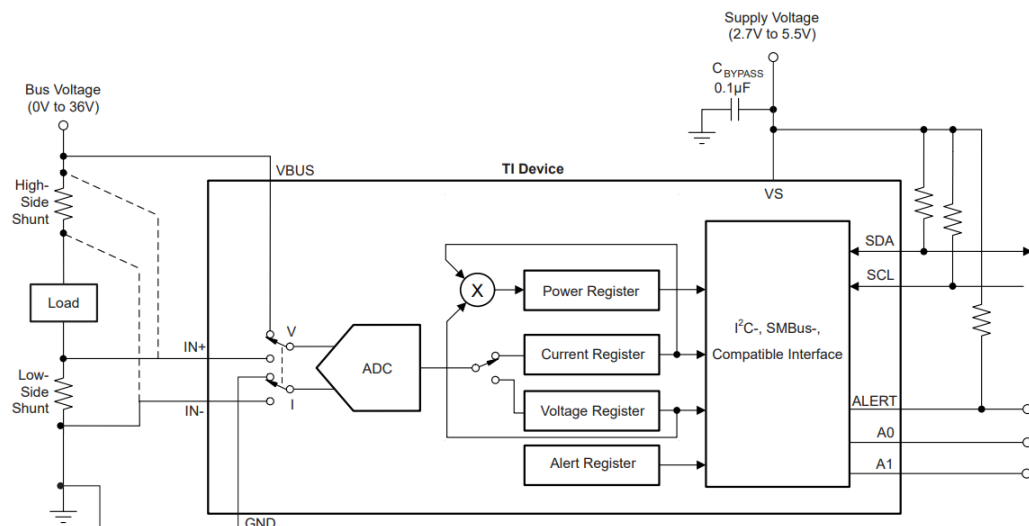


Figura 3.14. Diagrama de bloques del TI INA226 [18]

Se puede observar en la figura que existen dos configuraciones: high-side sensing o low-side sensing. Debido a que el sistema de monitorización energética propuesto tiene como objetivo medir toda la corriente que distribuye la batería se opta por colocar el shunt resistor antes de la carga para así poder estimar el consumo total. De modo que las entradas al subsistema son:

- La tensión de la batería para poder medir el voltaje.
- Ambos lados de la resistencia shunt para poder medir la caída de voltaje.
- Una entrada de alimentación a +5V.
- Los pines A0 y A1 para poder establecer la dirección del dispositivo “esclavo”.

Para establecer la dirección del sistema se tiene en cuenta la tabla 3.3, que hace referencia a la tabla 6-2 de la hoja de características.

TABLA 3.3. PINES DE DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESCLAVO

A0	A1	Dirección
GND	GND	1000000
GND	VS	1000001
GND	SDA	1000010
GND	SCL	1000011
VS	GND	1000100
VS	VS	1000101

VS	SDA	1000110
VS	SCL	1000111
SDA	GND	1001000
SDA	VS	1001001
SDA	SDA	1001010
SDA	SCL	1001011
SCL	GND	1001100
SCL	VS	1001101
SCL	SDA	1001110
SCL	SCL	1001111

Para el prototipo diseñado en la fase de desarrollo y validación de la placa de pruebas se incorporaron jumpers de configuración asociados a los terminales A0 y A1 del INA226. Estos conectores permiten ajustar de manera sencilla y manual a qué tensión está conectado los pines de dirección A0 y A1, modificando fácilmente la dirección I²C del dispositivo y verificar su correcto funcionamiento bajo distintas configuraciones de direccionamiento, facilitando las tareas de depuración e integración con los sistemas de adquisición utilizados durante el desarrollo.

No obstante, una vez validado el diseño y definida la arquitectura final del sistema, se estableció una configuración fija para dichos terminales, seleccionando la dirección I2C 1000001 (65 decimal) [19]. Esta elección se realizó por ser una de las direcciones soportadas de forma nativa por el ecosistema ArduPilot para sensores de monitorización energética basados en INA226, simplificando así la integración software y evitando la necesidad de modificaciones adicionales en la configuración del controlador de vuelo.

En consecuencia, el diseño primario queda definido por la figura 3.15 y el diseño final en la figura 3.16, añadiendo resistencias de pull-up para el correcto establecimiento del nivel alto lógico de las señales SDA y SCL:

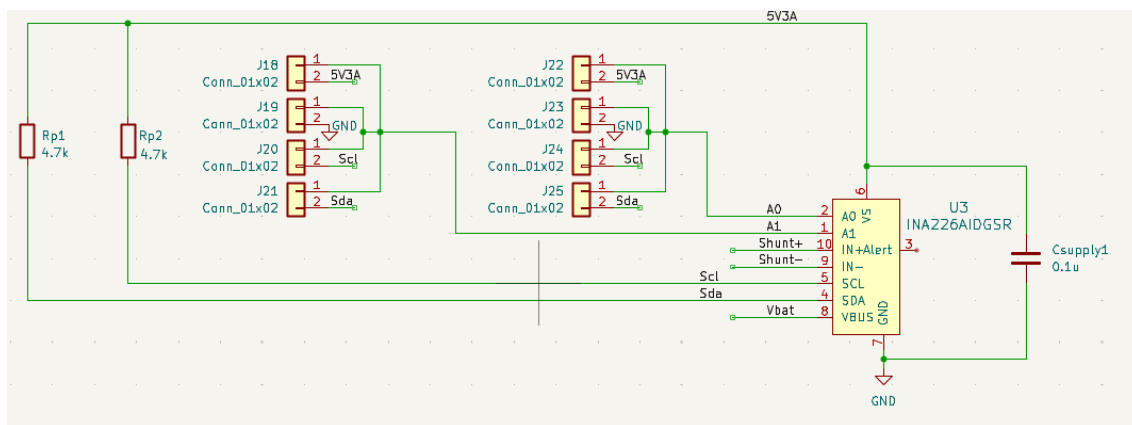


Figura 3.15. Esquemático prototipo del subsistema de medida digital

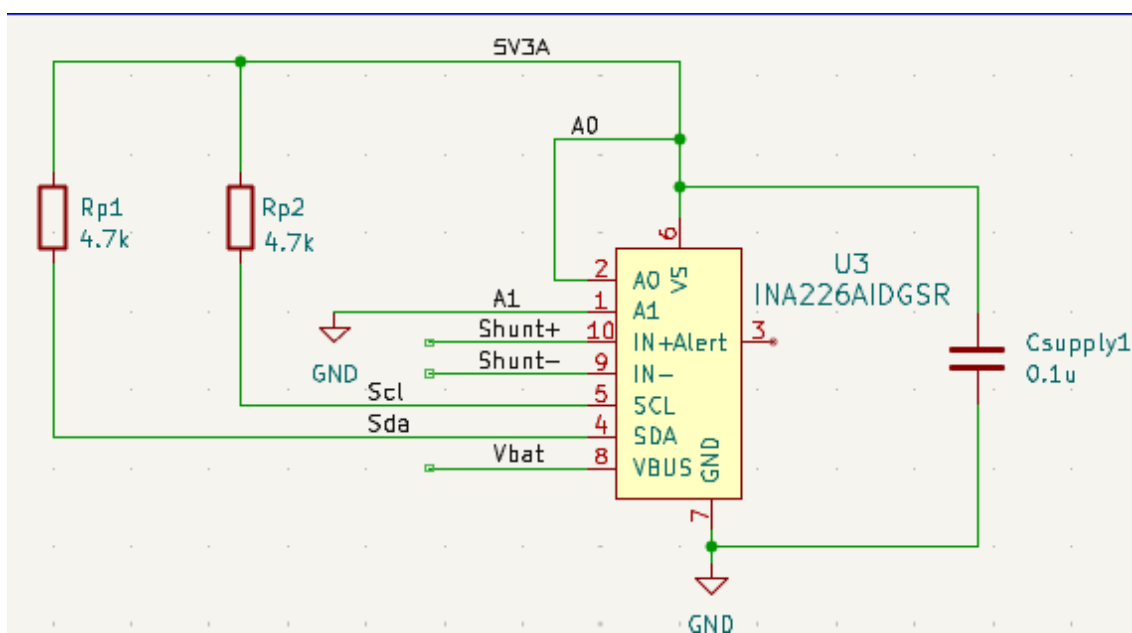


Figura 3.16. Esquemático final del subsistema de medida digital

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PCB

Una vez definidos los requisitos del sistema y desarrollada la arquitectura eléctrica de la PDB, se procede a su implementación mediante el diseño de placas de circuito impreso. Con el objetivo de reducir el riesgo asociado a la fabricación de una placa compleja y validar experimentalmente los bloques funcionales más críticos, el desarrollo se plantea en dos etapas diferenciadas.

En la primera fase se diseña una placa prototipo destinada a la verificación experimental de los principales subsistemas de la PDB. Esta placa integra los convertidores de potencia, los sistemas de monitorización energética y las interfaces necesarias para su caracterización, permitiendo validar tanto el comportamiento eléctrico como la correcta integración con el controlador de vuelo. La fabricación y ensayo de este prototipo constituyen la fase experimental del presente trabajo.

A partir de los resultados obtenidos durante dicha validación, se desarrolla una propuesta de diseño final orientada a su integración definitiva en la plataforma UAV. Esta versión incorpora mejoras derivadas de la experiencia obtenida con el prototipo, optimizando aspectos relacionados con la distribución de señales y la disposición de los distintos componentes electrónicos.

Queda destacar que mientras que la placa prototipo es diseñada con fines de fabricación y validación experimental, la PCB final presentada en este trabajo corresponde a una propuesta de diseño completamente desarrollada y preparada para fabricación, cuya implementación física queda planteada como una etapa posterior al alcance del presente proyecto.

4.1 Arquitectura física y conexionado de la placa

4.1.1 Arquitectura física de la placa

El prototipo de PDB se ha diseñado con unas dimensiones de 100 mm de ancho y 100 mm de alto. Aunque el área ocupada por los componentes no ocupa la totalidad de la placa, se selecciona este tamaño por corresponder al formato mínimo habitualmente ofertado por los fabricantes de PCB sin incremento significativo del coste de fabricación. El espacio adicional disponible mejora la separación entre subsistemas, simplifica las tareas de encaminamiento y permite mejor manejo.

Además, la PCB desarrollada emplea una arquitectura de cuatro capas con el objetivo de mejorar simultáneamente el comportamiento eléctrico, térmico y electromagnético del sistema. A diferencia de una placa convencional de dos capas, esta configuración permite disponer de planos internos dedicados que reducen la impedancia de las conexiones, mejoran el retorno de corriente y facilitan la distribución de las elevadas corrientes presentes en la plataforma.

Aunque más adelante se detalla el uso de los planos de potencia, el uso general de cada capa de cobre corresponde a lo siguiente:

- Capa superior: encargada de sustentar los circuitos integrados dispuestos en la PDB.
- Capa interior 1: aislada como un plano de tierra eléctrica con capacidad de llevar señales de baja potencia.
- Capa interior 2: aislada como un plano de tierra eléctrica con capacidad de llevar señales de baja potencia.
- Capa inferior: encargada de transmitir las vías de más alta potencia y los retornos a tierra de vías con altas corrientes.

4.1.2 Conexionado de la placa

La PDB propuesta posee únicamente una entrada: la batería LiPo de 6 celdas que sirve para alimentar todos los subsistemas del UAV. Dicha entrada se integra mediante los conectores AMASS XT90 y XT60, ampliamente utilizados en aplicaciones de alta potencia debido a su elevada capacidad de conducción de corriente, baja resistencia de contacto y elevada fiabilidad mecánica. Cabe recalcar que para las salidas del sistema se usarán de igual manera conectores AMASS de menor capacidad de corriente y tamaño: los conectores XT30. La figura 4.1 ilustra los modelos de conectores AMASS y sus diferencias en tamaño:



Figura 4.1. Conectores de potencia AMASS [20]

En la placa de prototipado, se establecen tres conectores de entrada: un conector XT90 global y dos conectores XT60 que están conectados únicamente a un circuito reductor de voltaje respectivamente con el fin de poder realizar pruebas individuales. Esta disposición permite realizar pruebas a cada subsistema de potencia por separado con el fin de aislar errores y probar todos los sistemas conjuntos al conectar la batería mediante el conector XT90. Para poder probar ambos subsistemas al mismo tiempo se integran dos jumpers a modo de puente o interruptor entre los dos conectores de entrada. Como se observa en la figura 4.2, se disponen los dos conectores XT60 en torno al XT90 y dos jumpers (nombrados J13 y J15) para poder establecer conexión eléctrica entre ambos.

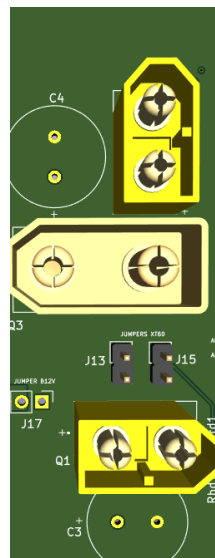


Figura 4.2. Detalle de los conectores de entrada

En cuanto a los conectores de salida se establecen varias salidas:

- Ocho salidas (4 motores, una cámara, un gimball, una conexión de alimentación de +12V para el microordenador a bordo y una extra en caso de necesitar más periféricos) integradas por medio de conectores XT30.
- Dos salidas que transmiten las mediciones del sistema de monitorización energética al controlador de vuelo digital y analógico respectivamente mediante el conector MOLEX 502443 (debido a que la interfaz de los controladores de vuelo reconoce esta topología), representado en la figura 4.3:

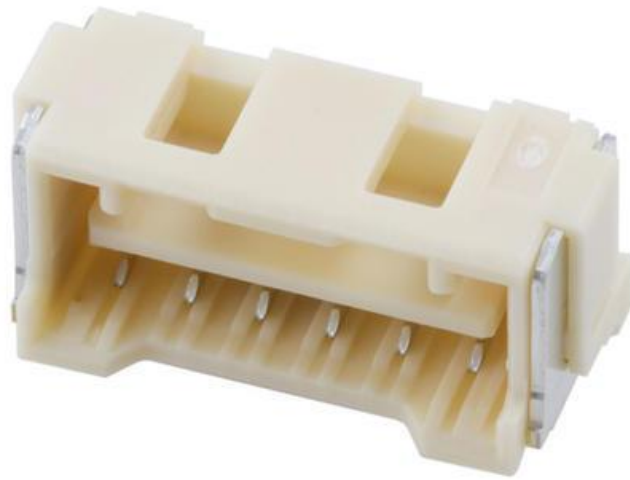


Figura 4.3. Conector MOLEX [21]

A continuación, la figura 4.4 muestra un diagrama de bloques ilustrando el conexionado:

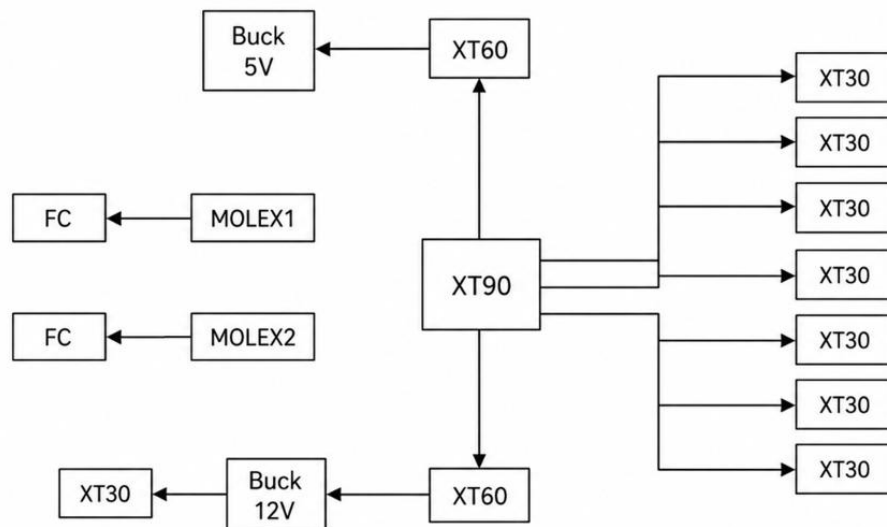


Figura 4.4. Diagrama de conexionado (elaboración asistida por IA)

4.2 Implementación de subsistemas

A continuación, se detalla e ilustra la implementación de cada subsistema de la PDB en el *layout* de la placa.

4.2.1 Circuito reductor de voltaje de 5V

Para el circuito reductor de voltaje de 5V se siguen las recomendaciones establecidas en la hoja de características por el fabricante, ilustrados por la figura 4.5, las cuales se basan en minimizar el área de los lazos de corriente de alta frecuencia, reducir las inductancias parásitas asociadas al encaminamiento de las pistas y optimizar el retorno de corriente a través del plano de masa. Estas consideraciones permiten disminuir el ruido electromagnético generado por la conmutación del convertidor, mejorar la estabilidad del sistema y maximizar la eficiencia energética del conjunto.

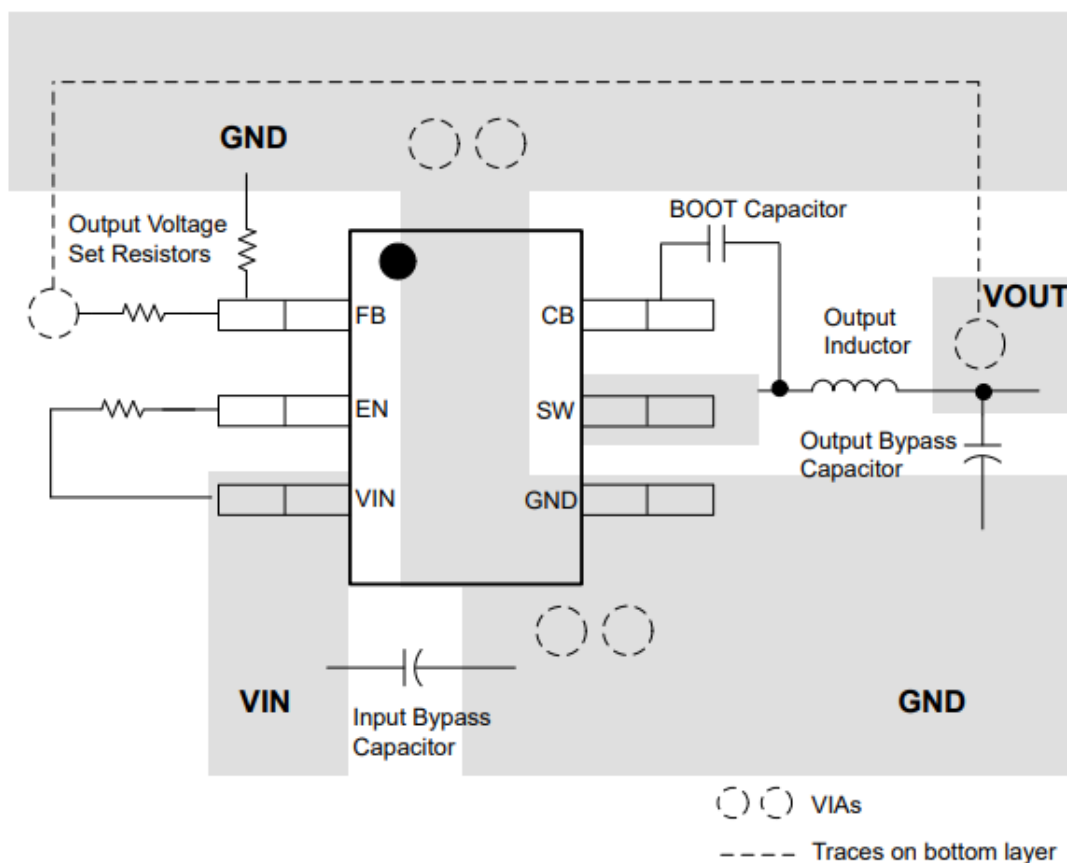


Figura 4.5. Esquemático recomendado del TI LMR51635 [8]

Siguiendo las recomendaciones del fabricante y añadiendo dos puntos de medida auxiliar en J7 y J16, se dispone el subsistema según la figura 4.6:

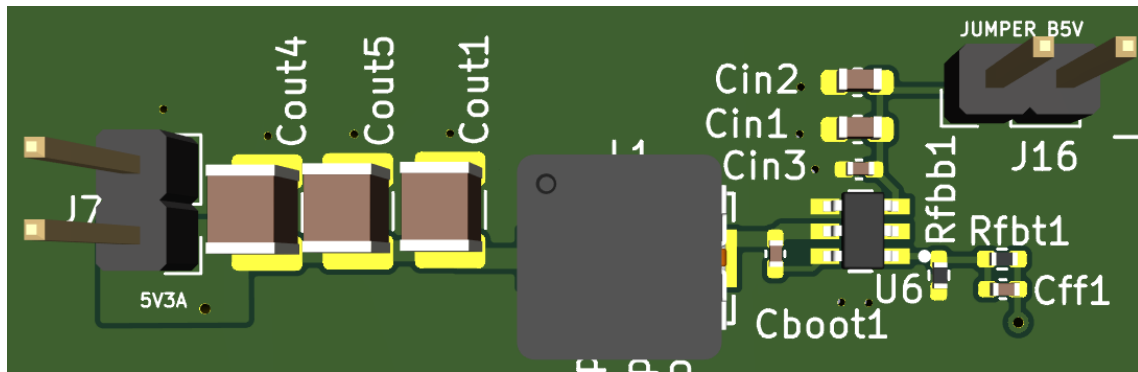


Figura 4.6. Disposición del circuito reductor de voltaje de 5V

4.2.2 Circuito reductor de voltaje de 12V

Para el circuito reductor de voltaje de 12V se siguen las recomendaciones establecidas en la hoja de características por el fabricante, las cuales se centran en minimizar las inductancias parásitas asociadas a las pistas de potencia, reducir el área de los lazos de corriente pulsante y garantizar un correcto retorno de corriente a través del plano de masa. Estas consideraciones resultan especialmente relevantes en convertidores no síncronos, donde las elevadas corrientes de conmutación y la presencia del diodo de rueda libre pueden incrementar las pérdidas, el ruido electromagnético y las oscilaciones transitorias si el diseño del layout no se realiza adecuadamente. En particular, el fabricante recomienda situar los condensadores de entrada y salida, el diodo Schottky y el inductor lo más próximos posible al circuito integrado, minimizando la longitud de las conexiones asociadas al nodo de conmutación (SW) y reduciendo así las emisiones electromagnéticas y las sobretensiones provocadas por las inductancias parásitas del circuito.

La figura 4.7 muestra el esquemático recomendado seguido:

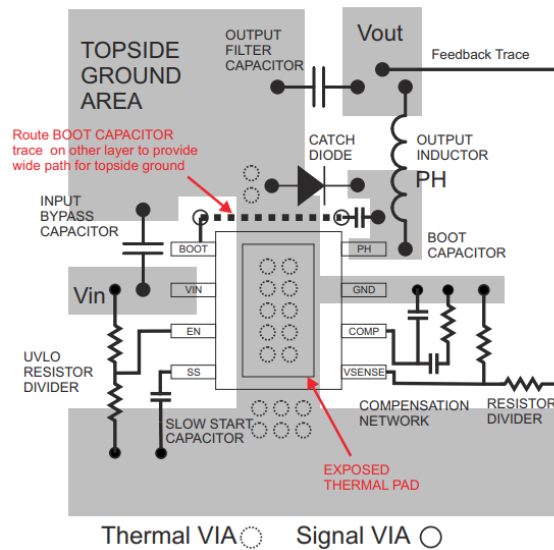


Figura 4.7. Esquemático recomendado del TI TPS54531 [11]

Siguiendo las recomendaciones del fabricante y añadiendo el conector XT30 para el ordenador a bordo, se dispone el subsistema según la figura 4.8:

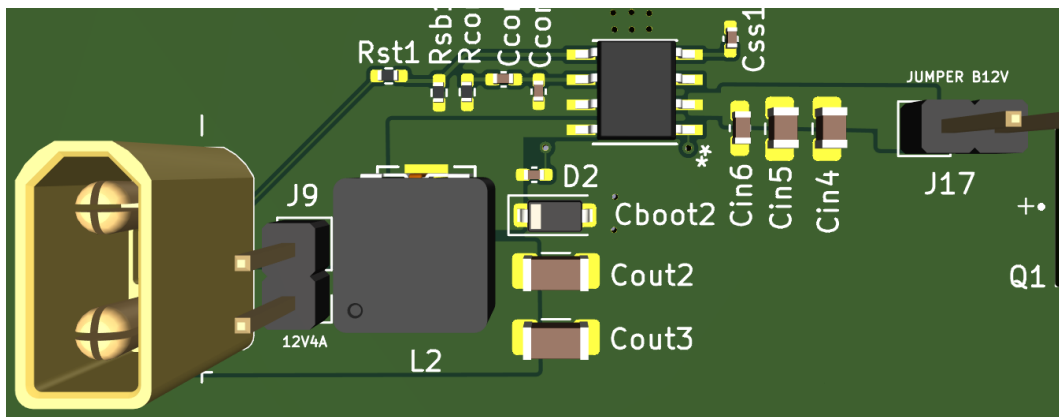


Figura 4.8. Disposición del circuito reductor de voltaje de 12V

4.2.3 Sistema de monitorización energética

En el diseño de los sistemas de monitorización energética se prestó especial atención al encaminamiento de las señales de medida procedentes de la resistencia shunt. Con el objetivo de minimizar los errores introducidos por las caídas de tensión en las pistas de potencia, las conexiones destinadas a la medida de corriente se implementaron siguiendo una configuración Kelvin [22], tomando las señales directamente en los terminales de la resistencia y alejándose del camino de alta potencia. La figura 4.9 esquematiza el diagrama de conexión de una configuración Kelvin:

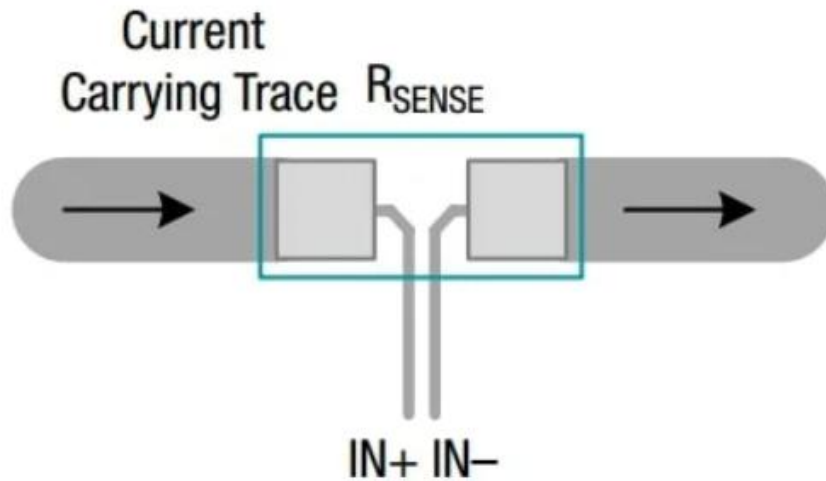


Figura 4.9. Configuración Kelvin de medida [23]

Asimismo, se procura que ambas pistas de sensado presentasen recorridos de longitud similar y discurren próximas entre sí, reduciendo así la susceptibilidad al ruido electromagnético y mejorando la precisión de la medida diferencial realizada por los circuitos INA290 e INA226, ilustrado en la figura 4.10:

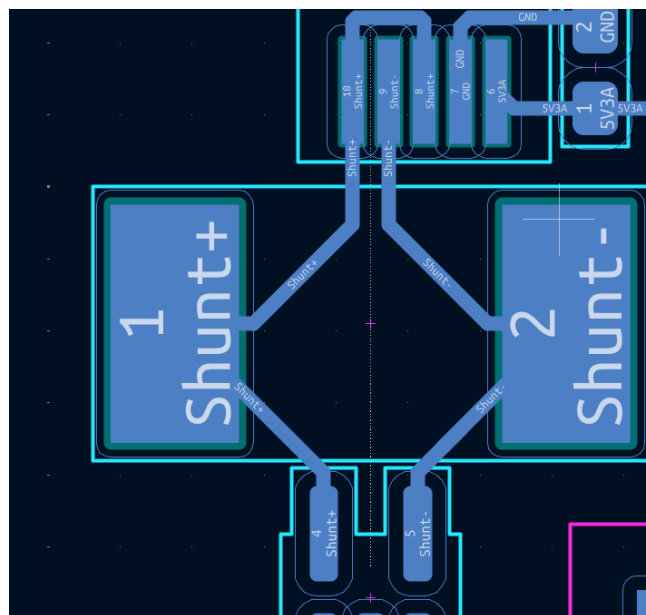


Figura 4.10. Detalle de la cercanía al shunt para su correcta medida

Por otra parte, el sistema de monitorización digital incorpora elementos de configuración que permiten modificar la dirección I²C del INA226 mediante la selección del estado lógico de los terminales A0 y A1. Para facilitar las tareas de validación y depuración durante la fase de prototipado, se incluyeron jumpers que

permiten ensayar distintas configuraciones de direccionamiento como se aprecia en la figura 4.11:

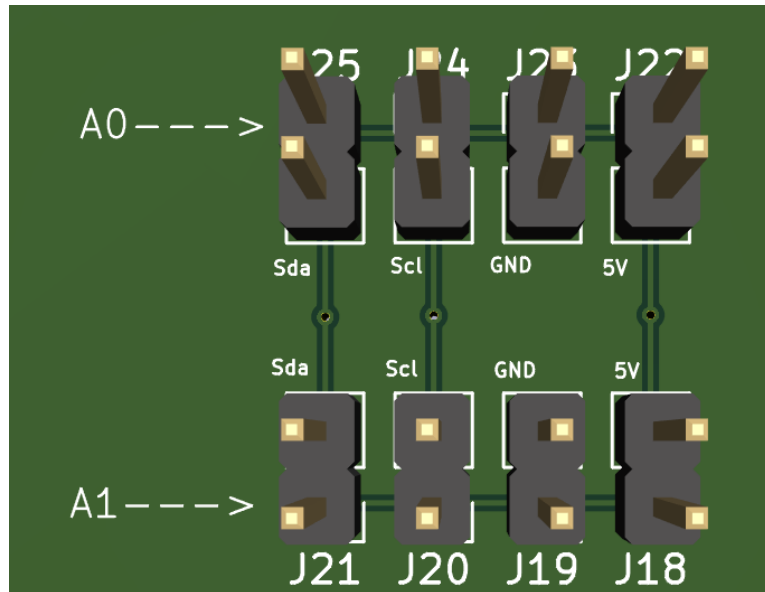


Figura 4.11. Selección del valor de pines A0 y A1

4.3 Diseño del layout de la placa prototipo

4.3.1 Diseño orientado a potencia

El diseño de la distribución de potencia constituye uno de los aspectos más críticos de la PCB debido a las elevadas corrientes que pueden circular durante el funcionamiento del UAV. Considerando una corriente máxima cercana a los 60 A en condiciones de máximo empuje, la distribución de energía mediante pistas convencionales resultaría poco eficiente, ya que requeriría anchos muy elevados para mantener las caídas de tensión y el calentamiento dentro de valores aceptables. Por este motivo, se opta por implementar la distribución principal de potencia mediante amplias zonas de cobre (*copper pours*), capaces de reducir la resistencia eléctrica equivalente y repartir la corriente de forma más uniforme a lo largo de la placa.

La utilización de planos de cobre no solo disminuye las pérdidas por conducción, sino que también contribuye a mejorar la disipación térmica del sistema al aumentar la superficie disponible para evacuar el calor generado por el paso de corriente. Esta solución resulta especialmente ventajosa en aplicaciones de alta potencia como los UAV multirrotor, donde la eficiencia energética y la gestión térmica constituyen factores de gran relevancia.

Con el objetivo de evitar transiciones innecesarias entre capas en el recorrido de las corrientes principales, la resistencia shunt empleada para la monitorización de corriente se sitúa en la cara inferior de la PCB. Dado que los conectores XT90 y XT60 utilizados para la alimentación son componentes de orificio pasante (Through-Hole Technology, THT), esta disposición permite que la corriente procedente de la batería circule directamente a través de la resistencia de medida antes de distribuirse hacia el resto de la placa, minimizando el número de vías requeridas en el camino de potencia y reduciendo las pérdidas asociadas, como se detalla en la figura 4.12:



Figura 4.12. Integración de la resistencia shunt en la capa posterior

Como resultado, la capa inferior destinada a la distribución energética se organiza en tres regiones principales de cobre. La primera corresponde al plano de tensión de batería, encargado de alimentar directamente los ESCs y los convertidores CC/CC. La segunda está asociada al raíl regulado de +5 V utilizado por los circuitos de control y monitorización. Finalmente, se dispone un amplio plano de masa que proporciona un camino de retorno de baja impedancia para las corrientes del sistema, contribuyendo a mejorar la estabilidad eléctrica, reducir el ruido electromagnético y favorecer la correcta referencia de todos los subsistemas electrónicos integrados en la PDB. En la figura 4.13 se representan los tres planos: en rojo el plano de tensión de la batería, en azul el de +5V y en verde el plano de tierra.

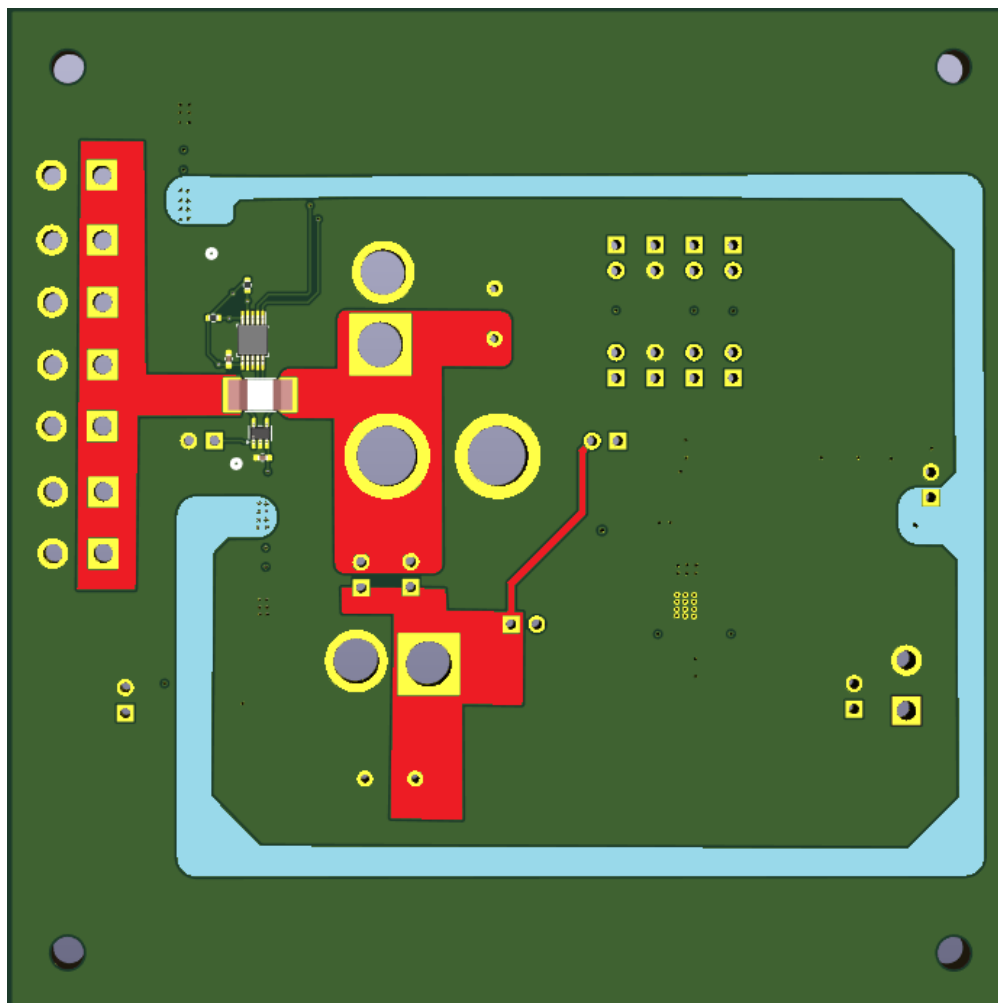


Figura 4.13. Representación de los planos de potencia de la cara posterior

4.3.2 Enrutamiento de señales

Además de la distribución de potencia, el diseño de la PCB requiere prestar especial atención al encaminamiento de las señales de control y monitorización presentes en la plataforma. Debido a la coexistencia de convertidores CC/CC conmutados, líneas de alta corriente y circuitos de medida de precisión, se adoptan diversas estrategias destinadas a minimizar el acoplamiento de ruido y garantizar la integridad de las señales.

Las pistas asociadas a la monitorización de corriente se implementan mediante conexiones Kelvin tomadas directamente en los terminales de la resistencia shunt. Asimismo, ambas líneas de sensado se mantienen próximas entre sí y con recorridos de longitud similar, reduciendo la susceptibilidad frente a interferencias

electromagnéticas externas y mejorando la precisión de la medida diferencial realizada por los circuitos INA290 e INA226. La figura 4.14 ilustra esa configuración:

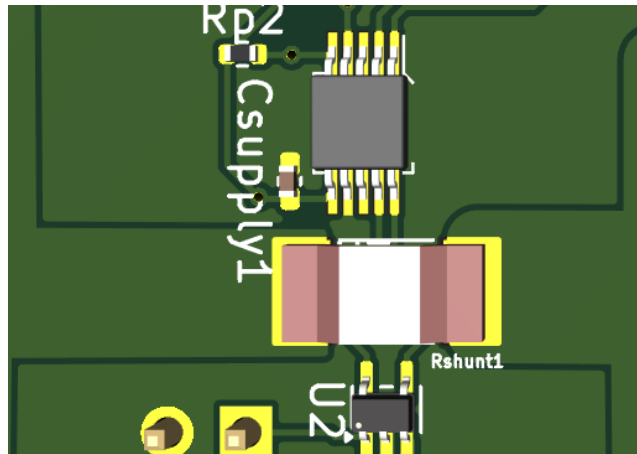


Figura 4.14. Disposición de circuitos de medida respecto al shunt

Por otra parte, las señales de realimentación de los convertidores CC/CC se diseñan con recorridos cortos y alejados de los nodos de conmutación y siguiendo las recomendaciones del fabricante, evitando que el ruido generado durante el funcionamiento de los reguladores pudiera introducir errores en la regulación de tensión. De forma similar, las líneas del bus I²C utilizadas para la comunicación con el INA226 se encaminan evitando las zonas de alta corriente y los lazos de conmutación de los convertidores de potencia.

Finalmente, las señales de baja potencia se disponen sobre regiones respaldadas por planos de masa continuos, es decir, en las capas interiores de cobre de la PCB. Esta disposición proporciona caminos de retorno de baja impedancia, reduce la formación de bucles de corriente y contribuye a mejorar el comportamiento electromagnético global de la placa.

4.4 PDB prototipo

La Figura 4.15 muestra la disposición final de los componentes en la cara superior de la PCB. Puede observarse la ubicación central de los conectores de entrada junto a sus condensadores de desacoplo, la distribución seguida de los conectores de potencia con el fin de ser más modular y la agrupación de los distintos subsistemas según su función.

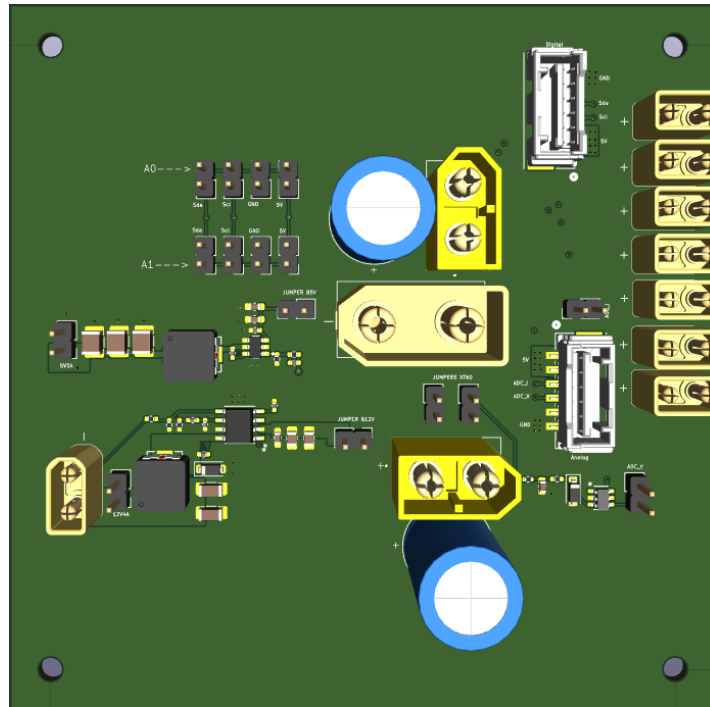


Figura 4.15. Vista superior de la PCB prototipo

La figura 4.16 muestra la disposición final de los componentes en la cara inferior de la PCB diseñada, apreciándose principalmente la distribución de los planos de potencia y la ubicación de la resistencia shunt encargada de la monitorización de corriente.

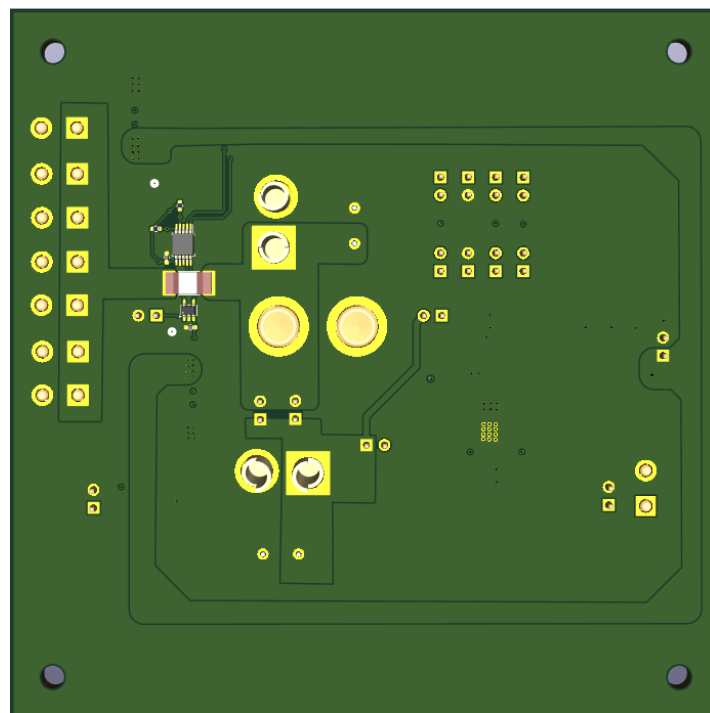


Figura 4.16. Vista inferior de la PDB prototipo

5. VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE DISEÑO FINAL

Una vez completado el diseño de la placa de prototipado, el siguiente paso natural dentro del ciclo de desarrollo consiste en la validación experimental de los distintos subsistemas implementados. Esta fase tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los convertidores de potencia, los sistemas de monitorización energética y las interfaces de comunicación antes de proceder a una integración definitiva en la plataforma UAV.

Paralelamente, el proceso de diseño desarrollado durante el presente trabajo permite identificar diversas oportunidades de mejora relacionadas con la integración física de los componentes, la optimización del encaminamiento de las pistas y la simplificación de determinados elementos auxiliares. Como resultado de este análisis, se desarrolla una propuesta de diseño final orientada a su futura integración en una plataforma UAV operativa.

En este capítulo se presenta la metodología de validación planteada para la placa prototipo, así como la evolución del diseño hacia una versión final optimizada.

5.1 Estrategia de validación experimental

La validación experimental de la placa prototipo se plantea con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los distintos subsistemas que integran la Power Distribution Board desarrollada. Para ello, se establecen una serie de ensayos destinados a comprobar tanto el comportamiento individual de cada bloque funcional como el funcionamiento conjunto del sistema una vez integrado.

La estrategia de validación se centra en tres aspectos fundamentales: la correcta generación de los buses de alimentación regulados, la precisión de los sistemas de monitorización energética y la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el controlador de vuelo. De este modo, los ensayos permiten comprobar que las especificaciones definidas durante la fase de diseño se cumplen antes de proceder a una posible integración definitiva en una plataforma UAV.

Como se ha detallado en el capítulo 4, con el fin de facilitar el proceso de validación, la placa prototipo incorpora diversos elementos destinados a simplificar las tareas de medida y depuración, entre los que destacan conectores auxiliares de alimentación,

jumpers de configuración para el sistema de monitorización digital y puntos de acceso que permiten la conexión directa de instrumentación externa.

A continuación, se detallan los parámetros a verificar en cada subsistema y los instrumentos utilizados en la tabla 5.1:

TABLA 5.1. ENSAYOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS

Subsistema	Parámetros a verificar	Instrumentación
Buck 5V	Tensión de salida, rizado y estabilidad	Osciloscopio y multímetro
Buck 12V	Tensión de salida, rizado y estabilidad	Osciloscopio y multímetro
INA 290	Sensibilidad y linealidad	Osciloscopio y multímetro
INA 226	Comunicación con FC	
Motores	Capacidad de funcionar a máxima corriente	Controlador de vuelo Pixhawk
Sistema completo	Funcionamiento conjunto	UAV o banco de pruebas

5.2 Validación experimental

La validación experimental de la placa prototipo constituye la etapa final del proceso de desarrollo propuesto, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de los distintos subsistemas diseñados y contrastar los resultados obtenidos durante la fase de cálculo y simulación.

No obstante, debido a los plazos de fabricación y ensamblaje asociados a la PCB prototipo, la validación experimental completa no puede realizarse dentro del periodo de desarrollo del presente Trabajo Fin de Máster. A pesar de ello, se dispone de una metodología de ensayos definida que permite verificar el comportamiento de los convertidores de potencia, los sistemas de monitorización energética y las interfaces de comunicación una vez se disponga de la placa fabricada.

Por tanto, la realización de dichos ensayos se plantea como una fase posterior al desarrollo del presente trabajo. La metodología definida permite verificar

experimentalmente el comportamiento de los convertidores de potencia, los sistemas de monitorización energética y las interfaces de comunicación una vez se disponga de la placa fabricada.

5.3 Diseño final de la PDB

5.3.1 Propósito del diseño final de la PDB

Además de la placa de prototipado desarrollada durante el presente trabajo, se plantea una segunda versión orientada a la integración definitiva en una plataforma UAV. Esta propuesta surge a partir de la experiencia adquirida durante el proceso de diseño de la placa prototipo, permitiendo identificar oportunidades de mejora relacionadas con la integración mecánica, la distribución de potencia y la optimización del layout.

A diferencia de la versión de prototipado, cuyo principal objetivo consiste en facilitar la validación de los distintos subsistemas desarrollados, la PCB final se diseña con un enfoque orientado a la integración, buscando maximizar la robustez, reducir el número de elementos auxiliares y simplificar la instalación dentro de la plataforma UAV.

Es preciso recalcar que, mientras la placa prototipo se diseña con fines de fabricación y validación experimental, la PCB final presentada en este trabajo corresponde a una propuesta de diseño completamente desarrollada y preparada para fabricación. La fabricación, integración y validación de esta versión final se consideran trabajos futuros, permitiendo completar el proceso de maduración tecnológica de la solución propuesta. No obstante, dicha propuesta incorpora las mejoras identificadas durante el proceso de diseño y constituye la solución final planteada para la integración de los sistemas de distribución y monitorización energética en la plataforma UAV objeto de estudio.

5.3.2 Principales modificaciones respecto al prototipo

La tabla 5.2 recoge las principales diferencias entre ambas placas:

TABLA 5.2. PRINCIPALES MODIFICACIONES

Aspecto	PDB Prototipo	PDB final
XT60 auxiliares	Presentes	Eliminados
Jumpers pines de dirección	Presentes	Dirección fija (65 binario)
Jumpers de medida	Presentes	Eliminados
Integración mecánica	Orientada a pruebas	Orientada a operación
Tamaño	100x100 mm	70x70 mm

Es relevante señalar que la eliminación de componentes no afecta únicamente a optar a una configuración más ligera, sino que además permite reorientar la disposición de los componentes para un encaje más cómodo en la arquitectura de un UAV: ejemplo de ello son conectores XT30 en las esquinas para encontrarse a menor distancia de los motores o disponer de los conectores en los laterales para que la longitud de los cables sea mínima. Por último, también permite reducir las dimensiones de la PDB y encajar en arquitecturas de UAV de menor tamaño.

5.3.3 Diseño final de PDB

La Figura 5.1 muestra la disposición final de los componentes en la cara superior de la PCB. Puede observarse una reducción significativa de las dimensiones respecto a la placa prototipo, pasando de un formato de 100x100 mm a una configuración compacta de 70x70 mm orientada a su integración definitiva en la plataforma UAV.

Asimismo, la distribución de los conectores de potencia se realiza de forma más ordenada y simétrica alrededor del conector de entrada principal, favoreciendo tanto la integración mecánica dentro del UAV como la distribución de corrientes hacia los distintos subsistemas. De igual forma, los convertidores de tensión y los circuitos de monitorización energética se agrupan en una zona central de la placa, simplificando el encaminamiento de señales y reduciendo las distancias eléctricas entre los distintos bloques funcionales.

Además, debido a la distribución prácticamente simétrica de los elementos de mayor masa (conectores de potencia, inductores, condensadores y resistencia shunt), el centro de masas de la PDB se sitúa muy próximo al centro geométrico de la placa.

Esta característica favorece la integración mecánica dentro del UAV y minimiza los desequilibrios asociados a la distribución de masas del sistema eléctrico embarcado.

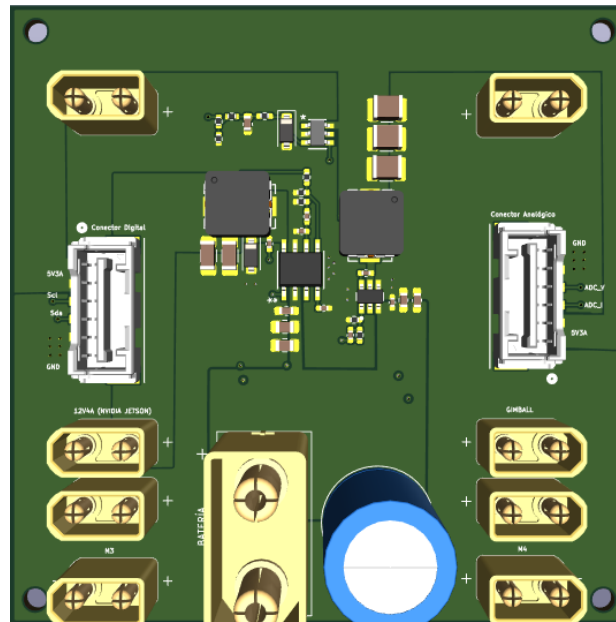


Figura 5.1. Vista superior de la PDB final

La figura 5.2 muestra la disposición final de los componentes en la cara inferior de la PCB diseñada, apreciándose principalmente la distribución de los planos de potencia y la ubicación de la resistencia shunt encargada de la monitorización de corriente.

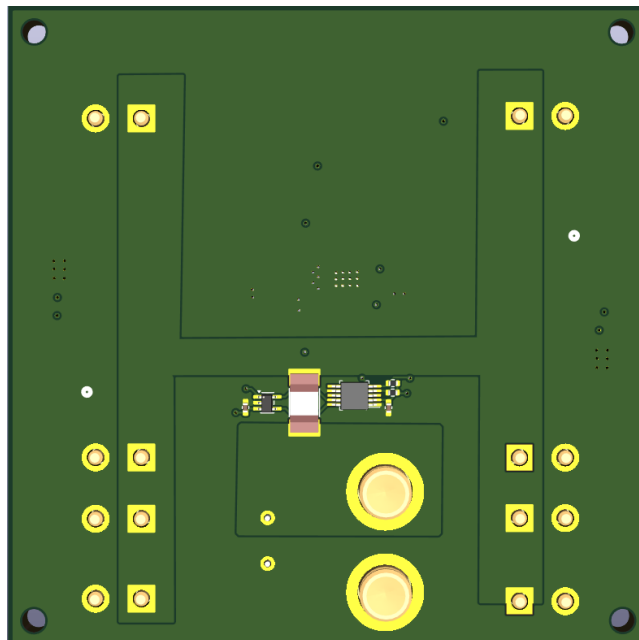


Figura 5.2. Vista inferior de PDB final

5.4 Mejoras obtenidas respecto a una arquitectura convencional

El diseño de la Power Distribution Board desarrollada en este trabajo no se limita únicamente a la distribución de potencia entre los distintos subsistemas del UAV, sino que integra en una única plataforma funciones adicionales de monitorización energética, generación de tensiones auxiliares y simplificación del conexionado eléctrico. Frente a las arquitecturas convencionales, basadas en múltiples módulos independientes y un elevado número de conexiones cableadas, la solución propuesta persigue una mayor integración funcional, una reducción de la complejidad del sistema y una mejora de la mantenibilidad.

Con el objetivo de evaluar la contribución de la arquitectura desarrollada, se presenta una comparación cualitativa entre una configuración convencional y la solución propuesta, seguida de un resumen de los principales beneficios obtenidos durante el proceso de diseño.

La tabla 5.3 recoge la comparativa funcional entre la arquitectura propuesta y las arquitecturas convencionales:

TABLA 5.3. COMPARATIVA FUNCIONAL ENTRE ARQUITECTURAS

Aspecto	Arquitectura convencional	PDB propuesta
Distribución de potencia	Cableado punto a punto desde la batería	Distribución centralizada mediante PCB
Medición de corriente	Sensores externos (de haberlos)	Integrada
Alimentación electrónica	Convertidores externos	Conversores integrados
Cableado interno	Elevado número de conductores	Reducción significativa de cableado
Integración mecánica	Módulos independientes	Solución compacta y unificada

Escalabilidad	Requiere modificaciones de cableado	Integración más sencilla de nuevos módulos
Mantenimiento	Más conexiones susceptibles a fallar	Menor número de conexiones

Mientras que la tabla 5.4 ilustra los beneficios obtenidos a partir de las mejoras realizadas:

TABLA 5.4. BENEFICIOS OBTENIDOS

Mejora	Impacto esperado
Reducción de cableado	Menor peso y simplicidad de montaje
Integración de convertidores CC/CC	Eliminación de módulos externos
Monitorización energética	Supervisión en tiempo real del consumo
Distribución centralizada de potencia	Mejor organización eléctrica y térmica
Ausencia de conectores intermedios	Mayor fiabilidad del sistema
Arquitectura modular	Posibilidad de futuras ampliaciones

En conjunto, la arquitectura propuesta permite centralizar la gestión energética del UAV, reducir el número de elementos externos necesarios y simplificar el proceso de integración del sistema. Estas características contribuyen a mejorar la robustez de la plataforma y facilitan futuras ampliaciones o modificaciones del UAV, manteniendo una arquitectura eléctrica más ordenada y fácilmente mantenible.

6. ESTUDIO ECONÓMICO

Una vez desarrollada la arquitectura eléctrica y el diseño físico de la PDB, resulta necesario realizar una estimación económica del sistema propuesto. Este análisis permite valorar no solo el coste asociado a la fabricación y ensamblaje de la placa, sino también el impacto económico del proceso de diseño, selección de componentes, validación y documentación técnica.

El presupuesto presentado en este capítulo se estructura diferenciando entre los costes directos de fabricación, los costes asociados a los componentes electrónicos y conectores, y los costes de ingeniería derivados del desarrollo del proyecto. Asimismo, se incluye una comparativa con soluciones comerciales existentes, con el objetivo de contextualizar económicamente la propuesta desarrollada y justificar el valor añadido que aporta una PDB diseñada a medida para la plataforma UAV objeto de estudio.

6.1 Presupuesto de fabricación del prototipo

El coste de fabricación de la placa prototipo se estima a partir de los precios proporcionados por el fabricante seleccionado para la producción de la PCB y el ensamblado de componentes para el pedido mínimo que es de cinco unidades. El presupuesto contempla el coste de fabricación de la placa, los componentes electrónicos utilizados, el servicio de ensamblado y los gastos de envío asociados.

Los costes se referencian según el fabricante de PCB y ensamblaje utilizado (JLCPCB) y el distribuidor de componentes electrónicos elegidos (LCSC).

TABLA 6.1. PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO

Concepto	Coste unitario (€)
Componentes electrónicos	21.5 €
Fabricación PCB	11.2 €
Ensamblaje componentes SMT	78.5 €
Envío	20€

Como puede observarse en la Tabla 6.1, el coste total estimado para la obtención de una unidad completamente ensamblada asciende a 131,20 €. Cabe destacar que una parte significativa del presupuesto corresponde al proceso de ensamblado, mientras que el coste de los componentes electrónicos representa una fracción relativamente

reducida del coste total. Este comportamiento es habitual en prototipos de baja tirada, donde los costes fijos de fabricación y montaje tienen un peso elevado sobre el precio final de cada unidad.

6.2 Presupuesto de PDB final

El presupuesto presentado en el apartado anterior corresponde a la fabricación de una placa prototipo destinada a la validación experimental de los distintos subsistemas desarrollados. Sin embargo, dicho coste no resulta representativo del precio esperado para una futura implementación operativa de la solución propuesta, ya que incorpora diversos elementos asociados al proceso de prototipado, como servicios de ensamblado externo, conectores auxiliares para ensayos y componentes destinados exclusivamente a tareas de validación y depuración.

Por ello, resulta interesante realizar una estimación económica específica para la versión final de la PDB presentada en el Capítulo 5. Esta versión elimina diversos elementos auxiliares presentes en la placa prototipo, reduce las dimensiones de la PCB y simplifica el proceso de montaje, permitiendo disminuir tanto el coste de fabricación como el coste de los componentes necesarios.

La tabla 6.2 recoge el coste estimado de fabricación de una unidad correspondiente al diseño final propuesto, considerando una producción en serie de 100 unidades.

TABLA 6.2. PRESUPUESTO FINAL

Concepto	Coste unitario (€)
Componentes electrónicos	19 €
Fabricación PCB	0.61 €
Ensamblaje PCB	0.77 €
Envío	20€

De modo que, de acuerdo con la estimación realizada, el coste unitario de fabricación de la versión final asciende aproximadamente a 20,38 € por unidad, excluyendo los gastos de envío. Como puede observarse, la mayor parte del coste corresponde a los componentes electrónicos, mientras que los costes asociados a la fabricación y ensamblaje de la PCB representan una fracción reducida del presupuesto total cuando se consideran producciones de mayor volumen.

Estos resultados ponen de manifiesto y confirman la importancia de las economías de escala en la fabricación de sistemas electrónicos embarcados viendo la reducción del coste unitario.

6.3 Costes de ingeniería y desarrollo

Además de los costes asociados a la fabricación de la PCB y la adquisición de componentes, el desarrollo de un sistema electrónico requiere una inversión significativa de recursos de ingeniería. Dentro de esta categoría se incluyen las tareas de definición de requisitos, selección de componentes, diseño esquemático, simulación de circuitos, diseño del layout, revisión del diseño, preparación de documentación técnica y elaboración de la memoria del proyecto.

Aunque estos costes no se reflejan directamente en el precio de fabricación de cada unidad, constituyen una parte fundamental del coste total asociado al desarrollo de una solución electrónica personalizada. Por este motivo, resulta conveniente realizar una estimación del esfuerzo de ingeniería requerido para llevar a cabo el presente proyecto según las tablas 6.3 y 6.4:

TABLA 6.3. ESTIMACIÓN DE DEDICACIÓN POR ACTIVIDADES

Actividad	Horas estimadas
Definición de requisitos	40
Diseño esquemático	60
Simulación y cálculos	30
Diseño PCB y layout	80
Revisión y optimización	20
Elaboración de documentación técnica	60
Total	290 horas

TABLA 6.4. ESTIMACIÓN DE COSTE DE INGENIERÍA DEL PROYECTO

Concepto	Valor
Horas totales	290 horas
Coste horario estimado	25 €/h
Coste de ingeniería	7250 €

6.4 Comparativa con soluciones comerciales

Con el objetivo de contextualizar la propuesta desarrollada en un entorno industrial y comercial, se realiza una comparativa entre la PDB diseñada en el presente trabajo y diversas soluciones comerciales utilizadas habitualmente en plataformas UAV basadas en controladores de vuelo Pixhawk. El análisis no se limita únicamente al coste económico de cada alternativa, sino que también considera las funcionalidades integradas y el grado de adaptación a los requisitos definidos durante el proyecto.

Debe considerarse que las soluciones comerciales están diseñadas para cubrir un amplio rango de aplicaciones, mientras que la propuesta desarrollada se optimiza específicamente para la plataforma objeto de estudio. Por este motivo, la comparación realizada permite evaluar tanto la viabilidad económica como las ventajas funcionales derivadas de una solución diseñada a medida. Por último, debido a todas las funcionalidades que incorpora la PDB propuesta el objeto de comparación serán Power Modules que tengan capacidad de distribución de potencia debido la simpleza de capacidades que poseen las PDB tradicionales. La tabla 6.5 recoge las comparativas económicas y funcionales respecto a alternativas comerciales:

TABLA 6.5. COMPARACIÓN CON ALTERNATIVAS COMERCIALES

Característica	PDB propuesta	PM06 V2	PM06D
Entrada LiPo 6S	Sí	Sí	Sí
Salida 5V	Integrada	Integrada	Integrada
Salida 12V4A	Integrada	No	No
Telemetría analógica	Integrada	Integrada	No
Telemetría digital	Integrada	No	Integrada
Conectividad	Conectores XT30	Soldadura	Soldadura
Coste estimado	20.38 €	20.99 €	33.59 €

Como puede observarse en la tabla 6.5, el coste estimado de fabricación de la solución propuesta resulta comparable y favorable al de diversas alternativas comerciales disponibles en el mercado. Sin embargo, además de las ventajas económicas y de control, la principal ventaja de la PDB desarrollada radica en su capacidad para integrar en una única placa funcionalidades específicas requeridas por la plataforma

UAV objeto de estudio, eliminando la necesidad de módulos adicionales y permitiendo una mayor flexibilidad de diseño.

Asimismo, la incorporación simultánea de sistemas de monitorización analógica y digital, junto con la generación integrada de tensiones de 5 V y 12 V, proporciona un nivel de integración superior al presente en muchas de las soluciones comerciales analizadas. Estas características justifican el desarrollo de una solución personalizada y ponen de manifiesto la viabilidad técnica y económica del sistema propuesto.

7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

El desarrollo de plataformas UAV modernas requiere sistemas de distribución de potencia capaces de suministrar energía de forma fiable a los distintos subsistemas embarcados, al tiempo que proporcionan información precisa sobre el estado eléctrico de la aeronave. Las soluciones comerciales disponibles suelen presentar limitaciones en términos de personalización, integración o adaptación a requisitos específicos de cada plataforma.

En este Trabajo Fin de Máster se ha diseñado una placa de distribución de potencia (PDB) para aeronaves multirrotor alimentadas mediante baterías LiPo 6S, integrando funciones de distribución energética, generación de tensiones auxiliares, monitorización eléctrica y compatibilidad con controladores de vuelo basados en Pixhawk. A lo largo del proyecto se logra:

- Diseño completo de la arquitectura eléctrica y electrónica.
- Diseño de múltiples buses de voltaje para diversos periféricos.
- Integración de telemetría analógica y digital.
- Diseño orientado al montaje en UAVs multirrotor.
- Generación de documentación técnica,

Los logros establecidos permiten concluir que la solución desarrollada cumple los requisitos funcionales establecidos al inicio del proyecto, proporcionando una arquitectura compacta, modular y adaptable a diferentes configuraciones de UAV. Asimismo, el diseño propuesto demuestra la viabilidad técnica y económica de integrar en una única placa funciones que habitualmente se implementan mediante módulos independientes, contribuyendo a la reducción de peso, volumen, complejidad de cableado y número de conexiones del sistema.

Si bien los resultados obtenidos permiten validar la viabilidad de la arquitectura propuesta y alcanzar los objetivos planteados al inicio del proyecto, el trabajo desarrollado también pone de manifiesto diversas posibilidades de evolución y mejora. La naturaleza modular de la solución diseñada facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y la optimización de determinados aspectos del sistema, abriendo la puerta a futuras líneas de investigación y desarrollo.

En este sentido, una primera línea de trabajo futuro consiste en la fabricación y validación experimental de los prototipos desarrollados, permitiendo verificar el comportamiento eléctrico, térmico y funcional de los distintos subsistemas bajo condiciones reales de operación. Esta fase permitirá además contrastar las hipótesis de diseño y evaluar el rendimiento global de la solución propuesta.

Finalmente, la arquitectura planteada permite futuras ampliaciones orientadas a incrementar las capacidades de monitorización y gestión energética del UAV. Entre ellas destacan la incorporación de sistemas de comunicación basados en CAN Bus, la integración de funciones avanzadas de telemetría o la implementación de estrategias de supervisión energética más sofisticadas.

REFERENCIAS

- [1] Statista, «Commercial Drones are Taking Off,» [En línea]. Available: <https://www.statista.com/chart/17201/commercial-drones-projected-growth/>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [2] Drone Industry Insights, «Commercial Drone Use per Industry & Method,» 2024. [En línea]. Available: <https://droneii.com/drone-infographics>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [3] Fortune Business Insights, «Drone Power Sources Market,» [En línea]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/drone-power-sources-market-105558>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [4] S.-G. Kim, E. Lee, I.-P. Hong y J.-G. Yook, «Review of intentional electromagnetic interference on UAV sensor modules and experimental study,» *Sensors*, vol. 22, nº 6, 2022.
- [5] Holybro, «Power Distribution Board (PDB),» [En línea]. Available: <https://holybro.com/collections/power-distribution-board-pdb/products/power-distribution-board-pdb>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [6] Holybro, «Power Distribution Board (PDB) 300A - Side Entry,» [En línea]. Available: <https://holybro.com/collections/power-distribution-board-pdb/products/power-distribution-board-pdb-300a-side-entry>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [7] Texas Instruments, «LMR51635,» [En línea]. Available: <https://www.ti.com/product/LMR51635>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [8] Texas Instrument, «LMR516x5 4.3 V to 60 V, 2.5 A / 3.5 A, Synchronous Buck Converter With Low IQ Datasheet,» Texas Instruments, Dallas, TX, 2025.
- [9] Holybro, «PM02D Power Module Manual,» Holybro, 2018.

- [10] Texas Instruments, «TPS54531,» [En línea]. Available: <https://www.ti.com/product/TPS54531>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [11] Texas Instruments, «TPS54531 5-A, 28-V Input, SWIFT™ Step-Down Converter With Eco-mode,» Texas Instruments, Dallas, TX, 2023.
- [12] Texas Instruments, «An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B),» Texas Instruments, Dallas, TX, 2023.
- [13] Holybro, «Flight Controller,» [En línea]. Available: <https://holybro.com/collections/flight-controllers/Flight-Controller>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [14] Holybro, «Pixhawk 6C Ports,» 2024. [En línea]. Available: <https://docs.holybro.com/autopilot/pixhawk-6c/pixhawk-6c-ports>. [Último acceso: 11 Junio 2026].
- [15] Texas Instruments, «TLV900x Low-Power, RRIO, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems,» Texas Instruments, Dallas, TX, 2021.
- [16] Texas Instruments, «INAx290 2.7-V to 120-V, 1.1-MHz, Ultra-Precise Current-Sense Amplifier Datasheet,» Texas Instruments, Dallas, TX, 2021.
- [17] PX4, «Holybro PM02D Power Module,» [En línea]. Available: https://docs.px4.io/main/en/power_module/holybro_pm02d. [Último acceso: 11 Junio 2026].
- [18] Texas Instruments, «INA226 36V, 16-Bit, Ultra-Precise I2C Output Current, Voltage, and Power Monitor With Alert,» Texas Instruments, Dallas, TX, 2024.
- [19] Holybro, «Digital Power Module (PM) Setup,» [En línea]. Available: <https://docs.holybro.com/power-module-and-pdb/power-module/digital-power-module-pm-setup>. [Último acceso: 11 Junio 2026].
- [20] KABASI, «What Is The Difference Between XT90 And XT60?,» 05 Julio 2023. [En línea]. Available: <https://www.kbs-connector.com/news/what-is->

the-difference-between-xt90-and-xt60-69622731.html. [Último acceso: 13 Junio 2026].

- [21] MOLEX, «Molex Part 5024430670,» [En línea]. Available: <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/5024430670>. [Último acceso: 13 Junio 2026].
- [22] C. Xiao, L. Zhao, T. Asada, W. G. Odendaal y J. D. van Wyk, «An Overview of Integratable Current Sensor Technologies,» de *38th IAS Annual Meeting on Conference Record of the Industry Applications Conference*, Salt Lake City, UT, USA, 2003.
- [23] D. S. Arar, «Using Single-Ended Amplifiers in Low-Side Current Sensing: Error Sources and Layout Tips- All About Circuits,» 10 Agosto 2021. [En línea]. Available: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/using-single-ended-amplifiers-in-low-side-current-sensing-error-sources-and-layout-tips/>. [Último acceso: 13 Junio 2026].

ANEXO A: BILL OF MATERIALS

En el presente anexo se recoge la lista de componentes electrónicos (Bill of Materials o BOM) empleados en el diseño de la placa de distribución de potencia desarrollada en el trabajo presentado. Se presenta cada componente, incluyendo la referencia numérica para el fabricante seleccionado (LCSC) y la cantidad que satisface las necesidades de la placa y el mínimo tamaño de lote por componente seleccionado.

La selección de componentes se realiza siguiendo criterios de funcionalidad, disponibilidad comercial, coste y compatibilidad con el resto de los subsistemas.

TABLA A.1. BILL OF MATERIALS

COMPONENTE	REFERENCIA	CANTIDAD
Resistencia de 1k	C106235	20
TI TPS54531	C544938	2
Resistencia de 1.5k	C281775	20
Condensador de 0.1uF	C2649549	40
Resistencia de 10.2k	C852980	20
Condensador de 10nF	C91601	20
Condensador de 0.01uF	C116378	20
Condensador de 100nF	C2167527	20
Condensador de 1pF	C76898	20
Resistencia de 4.7k	C852397	6
Resistencia de 100k	C60491	20
Diodo Schottky	C2938304	5

Condensador de 10pF	C161520	20
Condensador de 47uF	C3039702	6
Jumpers	C3715628	36
Conector Molex	C587926	4
Resistencia de 110k	C705063	20
Resistencia de 56.2k	C851055	6
Condensador de 33uF	C342307	4
Conector XT90	C3040688	2
Conector XT60	C19268037	4
Resistencia shunt	C5119469	2
Condensador de 2.2uF	C668370	8
Condensador de 1nF	C76947	20
Resistencia de 15k	C853049	20
Condensador de 1mF	C88721	4
Condensador de 4.7uF	C98192	20
Conector XT30	C428721	16
TI INA226	C49851	2
Resistencia de 91k	C852952	20
TI TLV9001	C2057938	5
Diodo Zener	C22395523	15
Resistencia de 21k	C852638	20
TI LMR51635	C44750836	2
Bobina de 10uH	C6617587	4
TI INA290	C5214641	2

ANEXO B: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)

En el presente anexo, siguiendo la plantilla proporcionada por la Universidad Carlos III de Madrid, se adjuntan y responden a las preguntas del nuevo apartado llamado “Declaración de uso de IA”.

He usado IAG en mi TFM:

Sí.

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Pregunta 1: En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).

NO, no he usado datos de carácter confidencial.

Pregunta 2: En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.

NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría.

Pregunta 3: En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.

NO, no he usado datos de carácter personal.

Pregunta 4: Mi utilización de la herramienta de IAG ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.

SÍ.

Parte 2: declaración de uso técnico

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG ChatGPT para:

Documentación y redacción:

- Establecer un índice primitivo a partir del cual estructurar el Trabajo de Fin de Máster.
- Revisión de posibles errores ortográficos y de formato.

Desarrollar contenido específico:

- Generaciones de esquemas ilustrativos, como los ilustrados en las figuras 4, 5 y 28.

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo:

Considero que el uso de la inteligencia artificial generativa es un obligado conforme sigue evolucionando. Si bien no es capaz de sustituir al ingeniero que realiza el trabajo, es una gran herramienta para poder “aterrizar” ideas complicadas de expresar, ya sea mediante claridad en la estructura utilizada o la creación de diagramas que ilustren dichas ideas. Además, es una gran herramienta para pulir pequeños errores ortográficos, de formato o de cualquier otro tipo que puedan surgir debido al error humano durante la redacción de un gran documento. Es capital aprender a adaptarse a trabajar mano a mano con inteligencia artificial generativa con el fin de evolucionar las habilidades requeridas para diversos proyectos en el futuro.

ANEXO C: ESQUEMÁTICO COMPLETO

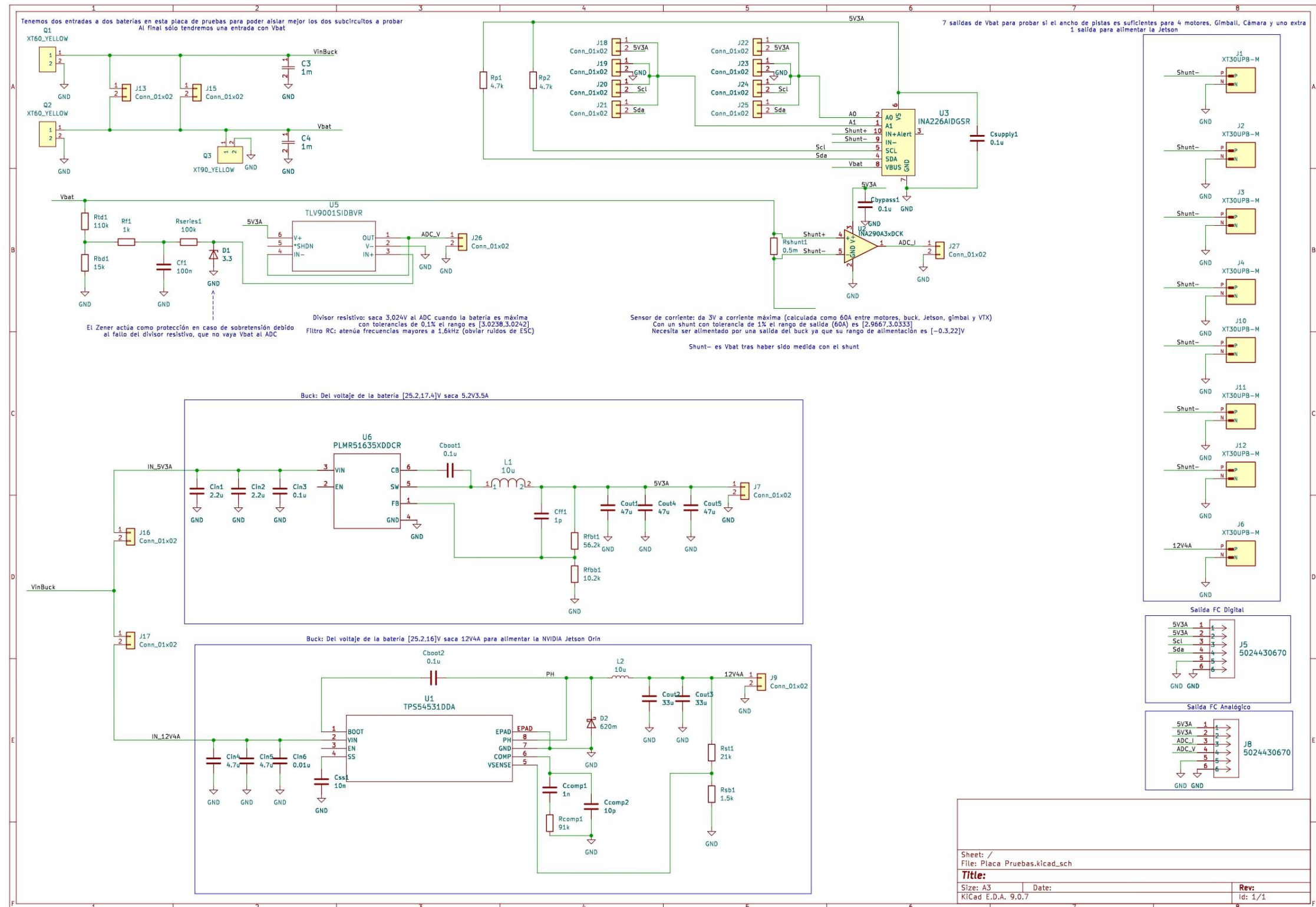


Figura A.1. Esquemático completo de la placa prototipo

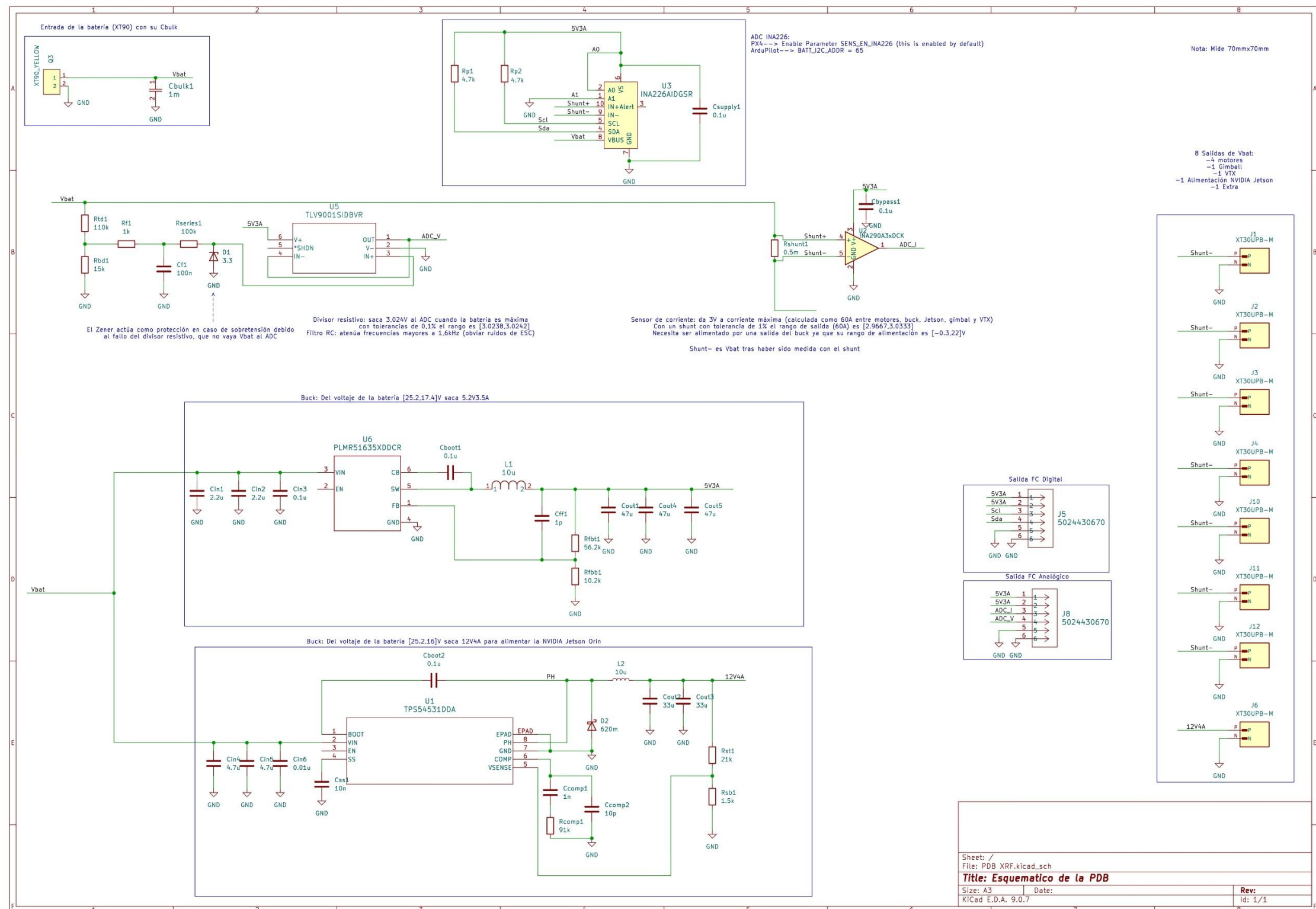


Figura A.2. Esquemático completo de la versión final